步步高 答案精析

请将“双练一测答案精析(P229~P260)”抽出，单独使用

化学

必修第一册(人教版)

王宥坤 31

学习笔记答案精析

第一章　物质及其变化

第一节　物质的分类及转化

第1课时　根据物质的组成和性质分类

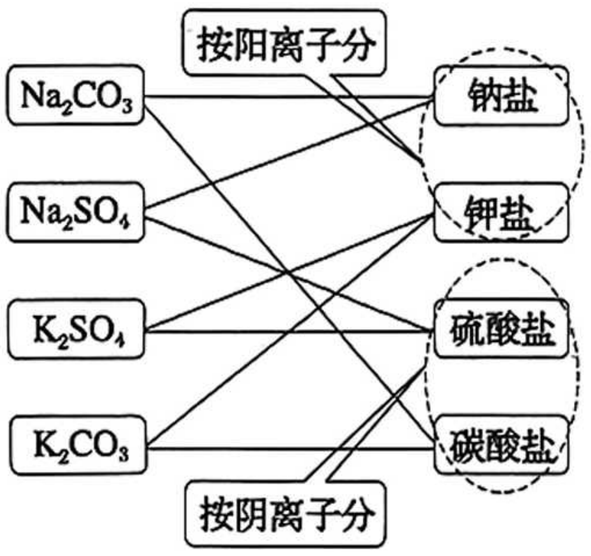
一、

1. 元素　元素　同一种元素　同一种元素　性质不同　两种或两种以上的元素　不同的方式

思考1　同素异形体针对对象是单质；存在同素异形体的元素有氧、碳、磷等；其中氧元素的同素异形体有氧气、臭氧，碳元素的同素异形体有金刚石、石墨、C_{60}，磷元素的同素异形体有白磷、红磷等。

2. **思考2**　①根据组成物质的种类　②根据组成元素的种类　③根据组成元素的性质　④根据是否含碳元素及物质性质　⑤根据物质的组成和性质

思考3



应用体验

1.(1)×　(2)√　(3)√　(4)√　(5)×

2. B

二、

思考1　$CO_2+Ca(OH)_2=\!=\!=CaCO_3\downarrow+H_2O$

$MgO+H_2SO_4=\!=\!=MgSO_4+H_2O$

1. 碱　酸

思考2　CO_2、Mn_2O_7　CaO　CaO、Mn_2O_7、Al_2O_3　CO_2、CO、NO、H_2O

2. **思考3**　(1)非金属氧化物大多是酸性氧化物，但不一定全是，如NO、CO不是酸性氧化物；酸性氧化物也不一定是非金属氧化物，如Mn_2O_7是酸性氧化物，但却是金属氧化物。

(2)金属氧化物大多是碱性氧化物，但不一定全是，如Al_2O_3是金属氧化物，却是两性氧化物；碱性氧化物一定是金属氧化物。

应用体验

1. A　2. D

第2课时　分散系及其分类

一、

1.(1)一种(或多种)物质　另一种(或多种)物质

(2)被分散

思考1　微小尘埃(固)　空气(气)　微小水滴(液)　空气(气)　食盐(固)　水(液)　玻璃(固)

2.(1)分散质粒子的直径大小　溶液　胶体

思考2　泥沙、淀粉、氯化钠与溶剂水分别形成悬浊液、胶体和溶液，由于三种分散质粒子直径的差异，悬浊液不能透过滤纸，而胶体和溶液能透过，所以可以用过滤的方法除去泥沙。

应用体验

1.(1)×　(2)×　(3)√　(4)√　(5)×

2. C

二、

1. 液溶胶　气溶胶　固溶胶

思考1　(1)$Fe(OH)_3$胶体中的分散质粒子是许多个$Fe(OH)_3$的集合体，而淀粉胶体中一个淀粉分子就是一个分散质粒子。

(2)不是胶体，胶体是一种分散系，由分散质和分散剂组成，纳米材料可作为一种分散质。

2. **思考2**　(1)溶液　胶体　浊液　分散质粒子的直径大小

(2)$FeCl_3+3H_2O\xlongequal{\triangle}Fe(OH)_3$(胶体)$+3HCl$　(3)先出现红褐色沉淀，然后沉淀慢慢消失　(4)物理

3.(1)一条光亮的“通路”　1～100 nm　散射　小于1 nm

(2)胶体　溶液

应用体验

1. D　2. A

第3课时　物质的转化

一、

1. 红　$Fe+H_2SO_4=\!=\!=FeSO_4+H_2\uparrow$　置换反应　$CaO+H_2SO_4=\!=\!=CaSO_4+H_2O$　复分解反应　$H_2SO_4+2KOH=\!=\!=K_2SO_4+2H_2O$　复分解反应　$H_2SO_4+Na_2CO_3=\!=\!=Na_2SO_4+CO_2\uparrow+H_2O$　复分解反应　H^+

2. 红色　$Ca(OH)_2+CO_2=\!=\!=CaCO_3\downarrow+H_2O$　$Ca(OH)_2+2HCl=\!=\!=CaCl_2+2H_2O$　复分解反应　$Ca(OH)_2+MgCl_2=\!=\!=Mg(OH)_2\downarrow+CaCl_2$　复分解反应　OH^-

3. $2HCl+Na_2CO_3=\!=\!=2NaCl+CO_2\uparrow+H_2O$　复分解反应　$Na_2CO_3+Ca(OH)_2=\!=\!=CaCO_3\downarrow+2NaOH$　复分解反应　$Na_2CO_3+BaCl_2=\!=\!=BaCO_3\downarrow+2NaCl$　复分解反应

思考　(1)$SO_2+CaO=\!=\!=CaSO_3$　(2)$H_2SO_4+Na_2SO_3=\!=\!=Na_2SO_4+SO_2\uparrow+H_2O$　(3)溶液先变浑浊，后变澄清

应用体验

1. B　2. D

二、

1. 化学变化　(1)①$2Ca+O_2=\!=\!=2CaO$　化合反应　②$CaO+H_2O=\!=\!=Ca(OH)_2$　化合反应　③$CaO+CO_2=\!=\!=CaCO_3$　化合反应　④$Ca(OH)_2+Na_2CO_3=\!=\!=CaCO_3\downarrow+2NaOH$　复分解反应　⑤$Ca(OH)_2+2HCl=\!=\!=CaCl_2+2H_2O$　复分解反应　⑥$CaCO_3+2HCl=\!=\!=CaCl_2+CO_2\uparrow+H_2O$　复分解反应　(2)①O_2　②H_2O　③$Ca(OH)_2$　④CaO　⑤$Ca(OH)_2$

思考1　单质到盐的转化关系：

金属单质$\xrightarrow{O_2}$碱性氧化物$\xrightarrow{H_2O}$碱$\xrightarrow{\text{酸或酸性氧化物}}$盐；

非金属单质$\xrightarrow{O_2}$酸性氧化物$\xrightarrow{H_2O}$酸$\xrightarrow{\text{碱或碱性氧化物}}$盐。

2. **思考2**　(1)①碱性氧化物与水反应：$Na_2O+H_2O=\!=\!=2NaOH$；

②盐与另一种碱反应：$Na_2CO_3+Ca(OH)_2=\!=\!=CaCO_3\downarrow+2NaOH$。

(2)方法①不能用来制取氢氧化钠，因为Na_2O作为原料，来源少、成本高；过去曾采用方法②。现在工业上主要采用电解饱和食盐水的方法制取氢氧化钠。

应用体验

1. A

2. B　[A项，甲方案中铜与稀硫酸不反应，无法制备硫酸铜，错误；B项，乙方案中铜与O_2反应生成氧化铜后与稀硫酸反应制备硫酸铜，原料易得、步骤简单、成本低且无污染，最经济合理，正确；C项，丙方案的第一步为置换反应，并非所有转化均为复分解反应，错误；D项，甲方案不可行，因此三种方案不能均达到预期目的，错误。]

第二节　离子反应

第1课时　电解质的电离

一、

2. 水溶液里　熔融状态下　化合物　酸　碱　盐

思考　(1)②④⑥⑨　(2)①③⑦⑨⑩　(3)⑤⑧　(4)①③⑦⑩

应用体验

1. (1)×　(2)×　(3)×　(4)×

2. C

二、

1. (1)自由移动的　带电荷　(2)Na^+、Cl^-　水合钠　水合氯　Na^+、Cl^-　否　能　能　水溶液　熔融状态　(3)正　水合钠　负　水合氯

2. (1)溶于水　受热熔化　自由移动的离子

思考1　电离是电解质溶于水受到水分子的作用或受热熔化时形成自由移动的离子的过程，电离不需要通电。

(2)③$H^+ + Cl^-$　$Na^+ + Cl^-$　$Ba^{2+} + 2OH^-$

思考2　C

解析　C项中饱和石灰水中不断通入CO_2，当二者恰好完全反应时生成碳酸钙沉淀和水，此时离子浓度几乎为0，灯泡熄灭，继续通入CO_2后，CO_2和碳酸钙、水反应生成可溶性的碳酸氢钙，溶液中离子浓度增大，灯泡变亮，故选C。

3. H^+　OH^-　NH_4^+

应用体验

1. (1)×　(2)×　(3)×　(4)√

2. C

3. (1)$NaHSO_4 = Na^+ + H^+ + SO_4^{2-}$

(2)$NaHSO_4$(熔融)$= Na^+ + HSO_4^-$

第2课时　离子反应

一、

1. $2Na^+ + SO_4^{2-}$　$Ba^{2+} + 2Cl^-$　Na^+、SO_4^{2-}　Ba^{2+}、Cl^-　Ba^{2+}、SO_4^{2-}　Na^+、Cl^-　$BaSO_4$

2. 离子

思考　(1)能，Ag^+与Cl^-反应生成AgCl沉淀。

(2)能，H^+与OH^-反应生成H_2O。

(3)能，H^+与CO_3^{2-}反应生成CO_2和H_2O。

(4)不能，因为无沉淀、气体或难电离的物质生成。

(5)能，Zn与Cu^{2+}发生置换反应。

3. (1)相互交换离子　(2)减小

应用体验

1. D　2. C

二、

1. 离子

2. $BaCl_2 + Na_2SO_4 = BaSO_4\downarrow + 2NaCl$　$2Na^+ + SO_4^{2-} + Ba^{2+} + 2Cl^- = BaSO_4\downarrow + 2Na^+ + 2Cl^-$　$SO_4^{2-} + Ba^{2+} = BaSO_4\downarrow$　原子个数　电荷总数

3. **思考1**　(1)强酸、强碱、可溶性盐等写成离子形式，而单质、氧化物、气体、难溶性物质、弱酸、弱碱等直接用化学式表示。

(2)离子方程式书写时要注意电荷守恒(反应物所带电荷总数与生成物所带电荷总数相等)与质量守恒(反应物与生成物的各元素原子总数相等)。

4. **思考2**　$HCl + NaOH = NaCl + H_2O$　$H^+ + OH^- = H_2O$　$HCl + KOH = KCl + H_2O$　$H^+ + OH^- = H_2O$　$H_2SO_4 + 2NaOH = Na_2SO_4 + 2H_2O$　$H^+ + OH^- = H_2O$

某个具体　同一类型

思考3　(1)$2H^+ + SO_4^{2-} + Ba^{2+} + 2OH^- = BaSO_4\downarrow + 2H_2O$　$H^+ + OH^- = H_2O$　(2)①×　②×

应用体验

1. A

2. (1)$MgO + 2H^+ = Mg^{2+} + H_2O$

(2)$CaCO_3 + 2H^+ = Ca^{2+} + CO_2\uparrow + H_2O$

(3)$CO_3^{2-} + 2H^+ = CO_2\uparrow + H_2O$

(4)$Fe + 2H^+ = Fe^{2+} + H_2\uparrow$

第3课时　考查离子反应的三大热点题型

一、

1. (1)①Mg^{2+}能与OH^-反应生成$Mg(OH)_2$沉淀，不能大量共存。

②Ba^{2+}能与SO_4^{2-}反应生成$BaSO_4$沉淀，不能大量共存。

(2)CO_3^{2-}能与H^+反应生成CO_2和H_2O，不能大量共存。

(3)①H^+能与OH^-反应生成H_2O，不能大量共存。

②CH_3COO^-能与H^+反应生成CH_3COOH，不能大量共存。

2. (1)不能，使酚酞溶液变红的溶液为碱性溶液，Fe^{3+}会与OH^-反应生成$Fe(OH)_3$沉淀而不能大量共存。

(2)不能，高锰酸根离子为有色离子。

(3)不能，与锌反应放出氢气的溶液为酸性溶液，H^+与CO_3^{2-}反应生成CO_2和H_2O而不能大量共存。

(4)能。

应用体验

1. B

2. A　[溶液M中含有Na^+、H^+、SO_4^{2-}。B项，Ba^{2+}与SO_4^{2-}反应生成$BaSO_4$沉淀，不能大量共存，错误；C项，HCO_3^-与H^+反应生成CO_2气体，不能大量共存，错误；D项，OH^-与H^+反应生成水，不能大量共存，错误。]

二、

1. (1)在金属活动性顺序表中Cu位于氢以后，不能与稀硫酸反应，不符合客观事实。

(2)碳酸钙不能拆写成离子的形式；$CaCO_3 + 2H^+ = Ca^{2+} + H_2O + CO_2\uparrow$。

(3)漏写参加反应的Cu^{2+}和OH^-；$Cu^{2+} + SO_4^{2-} + Ba^{2+} + 2OH^- = Cu(OH)_2\downarrow + BaSO_4\downarrow$。

(4)方程式两端电荷不守恒；$Cu + 2Ag^+ = Cu^{2+} + 2Ag$。

(5)反应物配比不正确；$2H^+ + SO_4^{2-} + Ba^{2+} + 2OH^- = BaSO_4\downarrow + 2H_2O$。

(6)没看清题目要求，CO_2是少量的；$CO_2 + 2OH^- = CO_3^{2-} + H_2O$。

2. **例1**　$CO_2 + OH^- = HCO_3^-$

解析　由过量二氧化碳通入澄清石灰水的现象为先浑浊后变澄清可知，最终生成的产物是可溶的$Ca(HCO_3)_2$，即CO_2与OH^-反应生成HCO_3^-，可以得出CO_2和OH^-按1∶1反应。

例2　(1)$H^+ + SO_4^{2-} + Ba^{2+} + OH^- = BaSO_4\downarrow + H_2O$

(2)$2H^+ + SO_4^{2-} + Ba^{2+} + 2OH^- = BaSO_4\downarrow + 2H_2O$

解析　(1)$KHSO_4$溶液与$Ba(OH)_2$溶液恰好完全沉淀，SO_4^{2-}与Ba^{2+}的比例为1∶1，即$KHSO_4$与$Ba(OH)_2$的比例为1∶1，其化学方程式为$KHSO_4 + Ba(OH)_2 = BaSO_4\downarrow + H_2O + KOH$，再改写成离子方程式。

(2)$KHSO_4$溶液与$Ba(OH)_2$溶液混合恰好显中性，H^+与OH^-的比例为1∶1，即$KHSO_4$与$Ba(OH)_2$的比例为2∶1，其化学方程式为$2KHSO_4 + Ba(OH)_2 = BaSO_4\downarrow + 2H_2O + K_2SO_4$，再改写成离子方程式。

应用体验

1. B　2. D

三、

例　(1)Cu^{2+}、Fe^{3+}　(2)Ag^+

(3)Mg^{2+}　$H^+ + OH^- = H_2O$、$Mg^{2+} + 2OH^- = Mg(OH)_2\downarrow$　(4)B

应用体验

D　[由实验流程可知，X与$Ba(OH)_2$反应生成白色沉淀，则一定不含Cu^{2+}；且白色沉淀1部分溶于足量盐酸，则白色沉淀2一定为$BaSO_4$，气体A为CO_2，溶液中一定含SO_4^{2-}、CO_3^{2-}，则不含Mg^{2+}；溶液呈电中性，则一定含Na^+，不能确定是否含有Cl^-，B、C错误，D正确；白色沉淀1是碳酸钡、硫酸钡的混合物，A错误。]

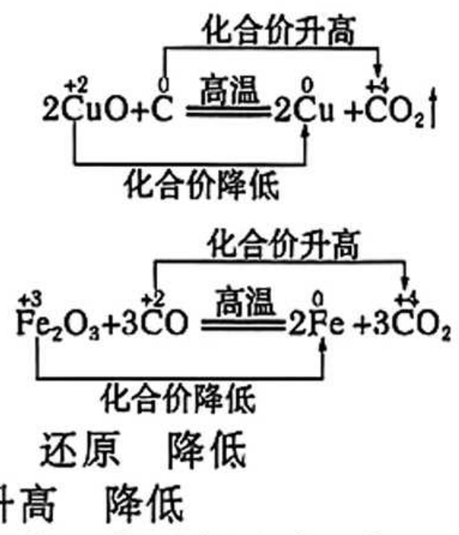
第三节　氧化还原反应

第1课时　氧化还原反应

一、

1. **思考1**　C、CO　氧化反应　CuO、Fe_2O_3　还原反应　氧化　还原

2. **思考2**　(1)



(2)氧化　升高　还原　降低

化合价升降　升高　降低

3. 得失　还原　氧化　共用电子对　负　正　还原　氧化　电子转移　电子得失　共用电子对偏移　有元素化合价的升降

思考3　(1)①②　(2)⑤　(3)⑥　(4)③

应用体验

1. (1)×　(2)×　(3)√　(4)×　(5)×

2. D

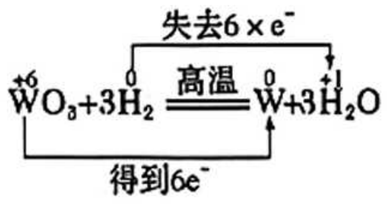
3. (1)C　H　(2)O　Cl　(3)SO_2　H_2S　S　S

二、

1. 同一元素

2. (1)失　得　(2)不需要　数目

思考



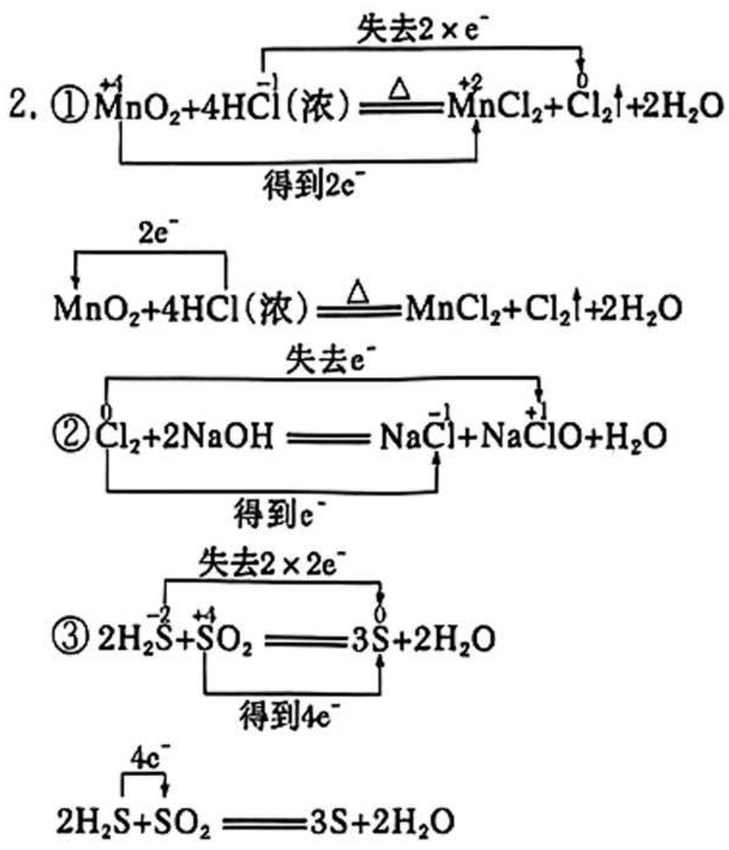
(1)原子失去1个电子，元素的化合价就升高1价；原子得到1个电子，元素的化合价就降低1价。化合价升高或降低总数等于转移电子数。

(2)2

应用体验

1. B

2.



第2课时　氧化剂和还原剂

一、

1. (1)降低　得到　偏向　升高　失去　偏离　(2)氧化　还原　(3)氧化　得电子　得　还原　失电子　失

思考1　(1)−1　−2　氧化剂　还原

(2)反应②中H_2O_2作还原剂，反应③中H_2O_2既作氧化剂又作还原剂。

2. (1)①Cl_2、O_2　②$KMnO_4$、$FeCl_3$、HNO_3　③Na_2O_2、H_2O_2　(2)①Al、Fe、Zn　②H_2、S、C　③CO、SO_2

3. **思考2**　(1)$2NO+2CO\xlongequal{催化剂}N_2+2CO_2$。

(2)上述反应是氧化还原反应，其中氧化剂是NO，还原剂是CO，氧化产物是CO_2，还原产物是N_2。

应用体验

1. A　2. D

二、

1. (1)强

2. (1)还原　还原　(2)>　>

思考1　(1)大于　Fe被Cl_2氧化成+3价，而S只能将其氧化成+2价　(2)小于　MnO_2、$KMnO_4$同样与浓盐酸反应，前者需要加热，而后者不需要

思考2　(1)$S^{2-}>I^->Br^->Cl^-$　(2)$Cl_2>Br_2>I_2>S$　(3)能　(4)能

应用体验

1. D

2. D　[A项，反应中I^-还原性大于Cl^-，反应能发生；B项，反应中SO_2还原性大于I^-，反应能发生；C项，反应中SO_2还原性大于Fe^{2+}，反应能发生；D项，反应中Br^-还原性小于SO_2，与题干顺序不符，反应不能发生。]

第3课时　氧化还原反应的规律及应用

一、

1. (1)最高价态　还原性　中间价态

思考　(1)氧化　元素处于最高价态时只具有氧化性

(2)S^{2-}、I^-　二者分别是硫元素、碘元素的最低价态，只能失去电子表现还原性

(3)Fe^{2+}、S　Fe^{2+}既可以得电子降为0价，也可以失电子升高到+3价，S可以得电子降为−2价，也可失电子升高到+4价或+6价

2. (1)中间价态

3. (1)降低　高价

应用体验

1. B

2. ①　反应物中N元素化合价分别为−3价和+2价，生成物中N元素化合价为+3价，化合价只升高不降低，不符合氧化还原反应的原理

二、

1. 还原性强　Fe^{2+}　I^-

2. 氧化性强　Fe^{3+}　Cu^{2+}、H^+

应用体验

1. C

2. $S^{2-}+Cl_2=S\downarrow+2Cl^-$

$2Br^-+Cl_2=Br_2+2Cl^-$

三、

2. **例**　(1)氧化剂　还原剂　氧化产物　(2)$2(6-n)$　2　6　(3)$2\times(6-n)=6$　3

应用体验

1. C　2. B

第4课时　氧化还原反应方程式的配平

一、

应用体验

1. (1)2　1　1　2

(2)5　2　1　5　1　1　1

2. B

二、

题型1

例1　还原　氧化　(1)降低2　升高4　4　2　1　(2)3　(3)6　(4)3

应用体验

1. A　[利用化合价升降法，配平化学方程式为$5NH_4NO_3\xlongequal{\triangle}2HNO_3+4N_2\uparrow+9H_2O$。由配平后的化学方程式可知，$H_2O$的化学计量数为9，A错误；$NH_4NO_3$中$NH_4^+$所

含 N 元素化合价升高，部分 NO_3^- 所含 N 元素化合价降低，则 NH_4NO_3 既是氧化剂又是还原剂，B 正确；该反应中反应物只有一种，属于分解反应，该反应中有元素化合价改变，属于氧化还原反应，C 正确；氧化产物（$5\overset{-3}{N}H_4^+ \rightarrow \frac{5}{2}\overset{0}{N}_2$）和还原产物（$3\overset{+5}{N}O_3^- \rightarrow \frac{3}{2}\overset{0}{N}_2$）的质量之比为 $\frac{5}{2}:\frac{3}{2}=5:3$，D 正确。]

题型 2

例 2　2　5　2　5　6　8

应用体验

2.（1）+6　（2）氧化　（3）$2Fe^{3+}+3ClO^-+10OH^- \xlongequal{} 2FeO_4^{2-}+3Cl^-+5H_2O$

解析　铁元素化合价由 +3 价变为 +6 价，升高 3 价，氯元素化合价由 +1 价变为 −1 价，降低 2 价，由得失电子守恒、电荷守恒、质量守恒配平得 $2Fe^{3+}+3ClO^-+10OH^- \xlongequal{} 2FeO_4^{2-}+3Cl^-+5H_2O$。

题型 3

例 3　2　10　$16H^+$　2　5　8

应用体验

3. 5　2　$6H^+$　5　2　$3H_2O$

章末整合　重点突破

重点突破　素养提升

突破一

1. C　2. B

3.（1）Fe　H_2SO_4　CO_2　CaO　Na_2CO_3　（2）$Fe+2H^+ \xlongequal{} Fe^{2+}+H_2\uparrow$　$CaO+H_2SO_4 \xlongequal{} CaSO_4+H_2O$　$CO_3^{2-}+2H^+ \xlongequal{} CO_2\uparrow+H_2O$

解析　给定的物质中能与酸反应的单质为铁，则①为 Fe；酸为硫酸，即②为 H_2SO_4；④氧化物能与酸反应，则④为 CaO；③是氧化物，能与氧化钙反应，③为 CO_2；盐溶液既能与氧化钙反应，又能与硫酸反应，则⑤为 Na_2CO_3。

突破二

2. I^-　I^-　Fe^{2+}　Fe^{3+}

3. $2I^-+Cl_2 \xlongequal{} I_2+2Cl^-$　$2Fe^{2+}+4I^-+3Cl_2 \xlongequal{} 2Fe^{3+}+2I_2+6Cl^-$

跟踪训练

1. B

2.（1）$KClO_3$　$FeCl_3$　（2）Cl_2　ClO_2

解析　（1）由①知氧化性：$FeCl_3>I_2$，还原性：$I^->Fe^{2+}$；由②知氧化性：$Cl_2>FeCl_3$，还原性：$FeCl_2>FeCl_3$；由③知氧化性：$KClO_3>Cl_2$，还原性：$Cl^->ClO_2$，由此推知氧化性的强弱顺序为 $KClO_3>Cl_2>FeCl_3>I_2$，还原性的强弱顺序为 $I^->Fe^{2+}>Cl^->ClO_2$，$KClO_3$ 可氧化 Cl^-、Fe^{2+} 及 I^-，Cl_2 可氧化 Fe^{2+} 及 I^-，$FeCl_3$ 只能氧化 I^-，所以必须选择比 Cl_2 氧化能力差而又比 I_2 氧化能力强的氧化剂，即只能选 $FeCl_3$。（2）根据价态的变化规律：“只归中，不交叉”，相邻价态容易改变。其中由 $KClO_3$ 对应生成的 ClO_2 是还原产物；由 HCl 对应生成的 Cl_2 是氧化产物。

突破三

跟踪训练

1. D

2.（1）+3　（2）$Fe_2O_4^{2-}+Cu_2O+10H^+ \xlongequal{} 2Fe^{2+}+2Cu^{2+}+5H_2O$

解析　（1）MFe_2O_4 中 M 为 +2 价，O 为 −2 价，由化合物中各元素化合价代数和为零可知，Fe 元素的化合价为 +3 价。（2）在酸性条件下，$Fe_2O_4^{2-}$ 容易转化为 Fe^{2+}，铁元素的化合价从 +3 价变为 +2 价，$Fe_2O_4^{2-}$ 为氧化剂，作为还原剂的物质中有元素化合价升高，即 Cu_2O 变化为 Cu^{2+}，则反应的离子方程式为 $Fe_2O_4^{2-}+Cu_2O+10H^+ \xlongequal{} 2Fe^{2+}+2Cu^{2+}+5H_2O$。

真题体验　培养能力

1. B　2. A　3. A　4. B　5. D

6. A　[酸、碱废液具有一定的腐蚀性，直接排放会损坏下水道，应分别收集、经处理后再排放，A 符合题意；进行化学实验时为防止实验过程中液体溅出对身体造成伤害，需要佩戴护目镜，B 不符合题意；加热操作时应选择合适的工具避免烫伤，C 不符合题意；乙醇易挥发、易燃，应存放在阴凉通风处并远离火种，D 不符合题意。]

第二章　海水中的重要元素——钠和氯

第一节　钠及其化合物

第 1 课时　活泼的金属单质——钠　钠的氧化物

一、

1. 1　还原　+11 2 8　化合物　NaCl

2.（1）银白　变暗　熔化　黄色　淡黄色　银白　小　低　大于　煤油　石蜡油

思考　①常温条件下生成 Na_2O：$4Na+O_2 \xlongequal{} 2Na_2O$；（失去 $4\times e^-$，得到 $2\times 2e^-$）

②加热条件下生成 Na_2O_2：$2Na+O_2 \xlongequal{\triangle} Na_2O_2$。（失去 $2\times e^-$，得到 $2\times e^-$）

则相同质量的两块钠，分别发生上述反应，转移的电子数：①＝②。

（2）失去　还原　$2Na+Cl_2 \xlongequal{\triangle} 2NaCl$　$2Na+S \xlongequal{\triangle} Na_2S$

应用体验

1.（1）√　（2）√　（3）×　（4）×　（5）×

2. B

二、

1. H、O　还原　氧化　NaOH　H_2

2. 浮　小　熔　低　迅速游动　氢气　剧烈　红　碱性　$2Na+2H_2O \xlongequal{} 2NaOH+H_2\uparrow$

3. 氢氧化钠　氢气　（1）$2Na+2H_2O \xlongequal{} 2NaOH+H_2\uparrow$　$2Na+2H_2O \xlongequal{} 2Na^++2OH^-+H_2\uparrow$　（2）H^+

思考　（1）$2Na+2HCl \xlongequal{} 2NaCl+H_2\uparrow$。不能剩余；稀盐酸不足，过量的钠会与溶剂水继续反应生成 NaOH 和 H_2。

（2）$Ca(OH)_2$ 的溶解度随温度升高而降低，钠与水反应放出热量且消耗溶剂水，石灰水过饱和，析出 $Ca(OH)_2$ 固体，产生白色浑浊。

（3）钠先与水发生反应：$2Na+2H_2O \xlongequal{} 2NaOH+H_2\uparrow$，NaOH 再与 $CuSO_4$ 发生复分解反应生成 $Cu(OH)_2$ 蓝色沉淀：$2NaOH+CuSO_4 \xlongequal{} Cu(OH)_2\downarrow+Na_2SO_4$。

应用体验

1. B　2. B

三、

1. 白　碱　（1）$Na_2O+H_2O \xlongequal{} 2NaOH$　（2）$Na_2O+2HCl \xlongequal{} 2NaCl+H_2O$　（3）$Na_2O+CO_2 \xlongequal{} Na_2CO_3$

2. 淡黄　（1）发烫　复燃　碱　放热　$2Na_2O_2+2H_2O \xlongequal{} 4NaOH+O_2\uparrow$　（2）$2Na_2O_2+2CO_2 \xlongequal{} 2Na_2CO_3+O_2$

思考 1　相同质量的 Na_2O_2 分别与 H_2O 和 CO_2 反应，转移的电子数相等，若 1 个 Na_2O_2 与 H_2O 或 CO_2 反应，则转移 1 个电子。

思考 2　Na_2O_2 与水反应生成 NaOH 和 O_2，可看到有气体生成；NaOH 使酚酞溶液变红，Na_2O_2 具有强氧化性，又使溶液褪色。

3.（1）氧气　（2）−1　强氧化性

应用体验

1.（1）×　（2）×　（3）√　（4）×　（5）×

2. D

第2课时　碳酸钠和碳酸氢钠　焰色试验

一、

1.(1)白色粉末　白色晶体　结块变成晶体　升高　部分降低　晶体溶解　减少　变红　碱性较强　变浅红　碱性较弱　易　碱　大　强

思考1　钠露置在空气中，最终完全转变为 Na_2CO_3 粉末。$Na \xrightarrow[\text{氧化}]{O_2} Na_2O \xrightarrow{H_2O} NaOH \xrightarrow[\text{潮解}]{H_2O} NaOH$ 溶液 $\xrightarrow{CO_2}$ $Na_2CO_3 \cdot xH_2O \xrightarrow{\text{风化}} Na_2CO_3$（风化是化学变化）。

思考2　有晶体析出。CO_2 与饱和 Na_2CO_3 溶液反应生成 $NaHCO_3$，生成的 $NaHCO_3$ 的质量比参加反应的 Na_2CO_3 的质量大，又由于常温下 $NaHCO_3$ 的溶解度小于 Na_2CO_3，且反应过程中消耗了水，故会有 $NaHCO_3$ 晶体从溶液中析出。

(2)不变浑浊　Na_2CO_3 很稳定，受热不易发生分解　变浑浊　$NaHCO_3$ 不稳定，受热容易分解　$2NaHCO_3 \xlongequal{\triangle} Na_2CO_3 + CO_2\uparrow + H_2O$

思考3　(1)H_2O　CO_2　(2)>

(3)气泡　膨胀　更快　$HCO_3^- + H^+ = CO_2\uparrow + H_2O$　$CO_3^{2-} + 2H^+ = CO_2\uparrow + H_2O$

思考4　Na_2CO_3 和盐酸反应分两步进行：

①$CO_3^{2-} + H^+ = HCO_3^-$；

②$HCO_3^- + H^+ = H_2O + CO_2\uparrow$。

故开始无明显现象，后来产生气泡。

(4)$Ca^{2+} + CO_3^{2-} = CaCO_3\downarrow$　不反应　白色沉淀　$Ca^{2+} + CO_3^{2-} = CaCO_3\downarrow$　$HCO_3^- + Ca^{2+} + OH^- = CaCO_3\downarrow + H_2O$

思考5　(1)$2HCO_3^- + Ca^{2+} + 2OH^- = CaCO_3\downarrow + 2H_2O + CO_3^{2-}$。

(2)$NaOH + NaHCO_3 = Na_2CO_3 + H_2O$ 或 $OH^- + HCO_3^- = H_2O + CO_3^{2-}$。

应用体验

1.(1)×　(2)√　(3)×　(4)×　(5)×

2.B　3.D

二、

1.金属　化合物　定性

2.盐酸　原火焰颜色相同　试样　火焰的颜色

思考1　盐酸沸点比硫酸低，加热时易挥发无残留。铂丝或铁丝做焰色试验时没有颜色，而铜在灼烧时有绿色的焰色。

3.黄　紫　绿

思考2　因为含有钾元素的物质中往往会混有少量的钠元素，灼烧时，钠元素的黄色光会掩盖钾元素的紫色光，透过蓝色钴玻璃可以滤去黄色光，便于观察到钾元素的紫色光。

4.(1)金属元素

应用体验

1.(1)×　(2)×　(3)√　(4)×　(5)×

2.C

研究与实践1　了解纯碱的生产历史

3.(2)①$NH_3 + NaCl + CO_2 + H_2O = NaHCO_3\downarrow + NH_4Cl$

②$2NaHCO_3 \xlongequal{\triangle} Na_2CO_3 + CO_2\uparrow + H_2O$

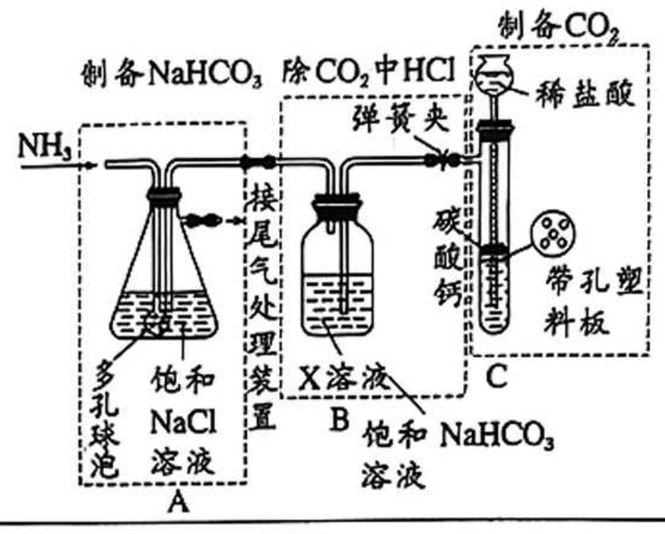
深度思考

应先通 NH_3，再通 CO_2。NH_3 在水中的溶解度很大，先通 NH_3，使溶液呈碱性，再通入 CO_2，可以保证吸收更多的 CO_2，产生高浓度的 HCO_3^-，利于析出更多的 $NaHCO_3$。

跟踪训练

1.C　2.C

3.D



装置	发生反应的化学方程式
C	$CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + CO_2\uparrow + H_2O$
B	$NaHCO_3 + HCl = NaCl + CO_2\uparrow + H_2O$
A	$NaCl + NH_3 + CO_2 + H_2O = NaHCO_3\downarrow + NH_4Cl$

使用“多孔球泡”可增大气体与溶液的接触面积，加快 NH_3 吸收速率，NH_3 极易溶于水，且可防倒吸，A错误；X溶液应为饱和 $NaHCO_3$ 溶液，B错误；根据装置C中反应可写出其离子方程式为 $CaCO_3 + 2H^+ = Ca^{2+} + CO_2\uparrow + H_2O$，C错误；$NaHCO_3$ 固体受热分解得到 Na_2CO_3 固体，故利用锥形瓶中所得 $NaHCO_3$ 制备 Na_2CO_3 固体时，需进行过滤、洗涤、干燥及焙烧等过程，D正确。

4.(1)分液漏斗　c　(2)$HCO_3^- + H^+ = CO_2\uparrow + H_2O$

(3)先通入 NH_3，再通入 CO_2　(4)①$2NaHCO_3 \xlongequal{\triangle} Na_2CO_3 + CO_2\uparrow + H_2O$　②NH_4Cl　(5)①防止空气中的 CO_2 和水蒸气进入装置P，影响测定结果　②91.60

解析　(5)②装置P吸收的 CO_2 的物质的量为 $\frac{0.44\ g}{44\ g \cdot mol^{-1}} = 0.01\ mol$，根据 $2NaHCO_3 \xlongequal{\triangle} CO_2\uparrow + Na_2CO_3 + H_2O$，可得样品中碳酸钠的质量分数为 $\frac{20.00\ g - 2\times 0.01\ mol \times 84\ g \cdot mol^{-1}}{20.00\ g} \times 100\% = 91.60\%$。

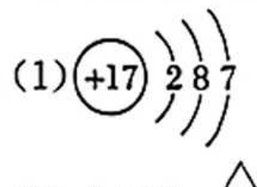
第二节　氯及其化合物

第1课时　氯气的性质

一、

1.(1)成盐　NaCl　$MgCl_2$　$CaCl_2$　化合态　(2)黄绿色气体　有刺激性　有毒　2　大

思考1　将氯气通入到田鼠洞中起灭鼠作用，一方面是利用其密度比空气大，可沉于洞底，另一方面是氯气有毒。遇到氯气泄漏，要去上风向的高处躲避。

2.(1)  　1　强氧化性　(2)$2Na + Cl_2 \xlongequal{\triangle} 2NaCl$　$2Fe + 3Cl_2 \xlongequal{\triangle} 2FeCl_3$　$Cu + Cl_2 \xlongequal{\triangle} CuCl_2$　(3)①燃烧　苍白色　白雾　②$H_2 + Cl_2 \xlongequal{\text{点燃}} 2HCl$

思考2　体现了 Cl_2 的氧化性。燃烧是发光发热的剧烈的氧化还原反应，不一定要有氧气参与。如 $H_2 + Cl_2 \xlongequal{\text{点燃}} 2HCl$ 等。

应用体验

1.C

2.④

二、

1.(1)$Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HClO$　(2)不褪色　无　褪色　有　氯气和水反应生成的次氯酸　(3)黄绿　浅黄绿　氯气　红　白　红　能使试纸变红的酸　能够使有色物质褪色　Cl^-　$Ag^+ + Cl^- = AgCl\downarrow$　Cl_2、H_2O、$HClO$　Cl^-、H^+、ClO^-　H^+　(4)易　弱　$2HClO \xlongequal{\text{光照}} 2HCl + O_2\uparrow$

思考1 新制氯水呈浅黄绿色，溶于水中的部分氯气与水发生反应：$Cl_2+H_2O\rightleftharpoons HCl+HClO$，次氯酸是弱酸，所以新制氯水中含有三种分子：$Cl_2$、$H_2O$、HClO，四种离子：$H^+$、$Cl^-$、$ClO^-$及少量$OH^-$；久置后次氯酸分解放出$O_2$，最后变成了HCl溶液。

2. (1)$Cl_2+2NaOH=\!=\!=NaCl+NaClO+H_2O$ $Cl_2+2OH^-=\!=\!=ClO^-+Cl^-+H_2O$ (2)$2Ca(OH)_2+2Cl_2=\!=\!=CaCl_2+Ca(ClO)_2+2H_2O$ $CaCl_2$、$Ca(ClO)_2$ $Ca(ClO)_2$ $Ca(ClO)_2$

思考2 ①$Ca(ClO)_2+CO_2+H_2O=\!=\!=CaCO_3+2HClO$；②$2HClO\xlongequal{光照}2HCl+O_2\uparrow$。

应用体验

1. (1)× (2)× (3)× (4)√

2. A

3. B [漂白粉是将Cl_2通入石灰乳中制得的混合物，A错误；漂白粉用于自来水杀菌消毒，$Fe(OH)_3$胶体用于除去水中的悬浮杂质，二者的作用原理不同，C错误；漂白粉在空气中久置发生反应的化学方程式为$Ca(ClO)_2+H_2O+CO_2=\!=\!=CaCO_3+2HClO$，$2HClO\xlongequal{光照}2HCl+O_2\uparrow$，有氧化还原反应发生，D错误。]

第2课时 氯气的实验室制法 氯离子的检验

一、

1. $MnO_2+4HCl(浓)\xlongequal{\triangle}MnCl_2+Cl_2\uparrow+2H_2O$ $MnO_2+4H^++2Cl^-\xlongequal{\triangle}Mn^{2+}+Cl_2\uparrow+2H_2O$ MnO_2 还原 酸

思考1 (1)由氧化产物和还原产物的个数可知，氧化剂和还原剂的个数之比是1∶2。

(2)不能。有两个原因：一是随着反应的进行，盐酸浓度变小，Cl^-的还原性减弱，MnO_2不能再氧化HCl，此反应不再进行；二是浓盐酸的挥发。

2. 酒精灯 圆底烧瓶 分液漏斗 HCl 水蒸气 向上 $Cl_2+2KI=\!=\!=2KCl+I_2$ 蓝色 变红 褪色 吸收过量Cl_2，防止污染空气

思考2 ①②③

应用体验

1. (1)× (2)× (3)× (4)× (5)√

2. B

3. D [该制取Cl_2的装置没有加热仪器，固体X可以是$KMnO_4$，不能是MnO_2，A错误；HClO是弱酸，书写离子方程式时保留化学式，即$Cl_2+H_2O\rightleftharpoons H^++Cl^-+HClO$，B错误；加热b处有白烟生成，是Na与$Cl_2$反应生成了NaCl小颗粒，看不到苍白色火焰，C错误。]

二、

①有白色沉淀生成 沉淀不溶解 $Cl^-+Ag^+=\!=\!=AgCl\downarrow$

②有白色沉淀生成 沉淀不溶解 $Cl^-+Ag^+=\!=\!=AgCl\downarrow$

③有白色沉淀生成 沉淀溶解，有气泡产生 $CO_3^{2-}+2Ag^+=\!=\!=Ag_2CO_3\downarrow$ $Ag_2CO_3+2H^+=\!=\!=2Ag^++CO_2\uparrow+H_2O$

思考 取少量被检测溶液于试管中，滴加适量稀硝酸，然后滴入$AgNO_3$溶液，若产生白色沉淀，则被检测溶液中含有Cl^-，若无白色沉淀，则无Cl^-。加入$AgNO_3$溶液的目的是检验Cl^-，加稀硝酸酸化的目的是排除CO_3^{2-}等的干扰，因为Ag_2CO_3可溶于稀硝酸，而AgCl难溶。

应用体验

1. (1)× (2)× (3)×

2. B

第三节 物质的量

第1课时 物质的量 摩尔质量

一、

1. (1)一定数目粒子 (2)mol 6.02×10^{23} 原子 分子 离子 (3)氢原子 氢气分子

2. 1 mol任何粒子的粒子数 N_A 约$6.02\times10^{23}\ mol^{-1}$

3. $\frac{N}{N_A}$

思考 1.204×10^{24} 6.02×10^{23} 2 mol 1 mol 粒子数

应用体验

1. (1)× (2)√ (3)× (4)× (5)×

2. A

3. (1)1 2 0.5 1 0.25 (2)1.204×10^{24} 2 (3)0.3 mol $3N_A$

二、

1. M $g\cdot mol^{-1}$ 相对原子质量 相对分子质量

2. $n\cdot M$

思考1 不等同，摩尔质量与相对分子质量(或相对原子质量)是两个不同的概念。当摩尔质量以“$g\cdot mol^{-1}$”为单位时，两者在数值上相等，但前者单位是$g\cdot mol^{-1}$，后者单位是1，故两者不等同。

思考2 (1) 17 $g\cdot mol^{-1}$ (2)64 $g\cdot mol^{-1}$ (3)$bN_A\ g\cdot mol^{-1}$ (4)$\frac{12b}{a}\ g\cdot mol^{-1}$

应用体验

1. (1)× (2)× (3)× (4)× (5)√

2. (1)32 4 mol (2)$0.6N_A$ $2N_A$ (3)36 (4)$1.1N_A$

解析 (1)CH_3OH的相对分子质量为32，摩尔质量为$32\ g\cdot mol^{-1}$；1 mol CH_3OH中所含氢原子的物质的量为4 mol。(2)0.2 mol H_2O中含有$3\times0.2\ mol=0.6\ mol$原子，其数目为$0.6N_A$；1个H_2O中含有10个质子，则0.2 mol H_2O中含有$10\times0.2\ mol=2\ mol$质子，其数目为$2N_A$。(3)1 mol CH_3OH含有4 mol氢原子，含4 mol氢原子的水的物质的量为2 mol，其质量为$2\ mol\times18\ g\cdot mol^{-1}=36\ g$。(4)1个$CO_2$分子含有22个电子，含$0.1N_A$个O原子的$CO_2$的物质的量为0.05 mol，则含有1.1 mol电子，故所含电子数为$1.1N_A$。

第2课时 气体摩尔体积

一、

1. (1)**思考1** 较大 近似相等

(2)**思考2** Ⅰ.①22.4 L ②不一定 Ⅱ.①气体的粒子数相同 ②粒子间的距离相同 ③气体粒子的大小相对于气体粒子间的距离可以忽略

(3)大小 数目 距离 相等 温度 压强 相同的体积

2. (1)单位物质的量的气体 V_m $L\cdot mol^{-1}$ $m^3\cdot mol^{-1}$ $V_m=\frac{V}{n}$ 温度 压强

思考3 (1)$32\ g\cdot mol^{-1}$ (2)17 (3)$34.9\ g\cdot mol^{-1}$ (4)$28\ g\cdot mol^{-1}$

解析 (1)气体的摩尔质量$M=V_m\cdot\rho$，代入数据求得$M\approx32\ g\cdot mol^{-1}$。(2)标准状况下，0.51 g某气体的体积为672 mL，该气体的物质的量为$\frac{0.672\ L}{22.4\ L\cdot mol^{-1}}=0.03\ mol$，摩尔质量为$\frac{0.51\ g}{0.03\ mol}=17\ g\cdot mol^{-1}$，则该气体的相对分子质量为17。(3)混合气体的$\overline{M}=\frac{m_总}{n_总}=\frac{61\ g}{\frac{39.2\ L}{22.4\ L\cdot mol^{-1}}}\approx34.9\ g\cdot mol^{-1}$。(4)$\overline{M}=V_m\cdot\rho=22.4\ L\cdot mol^{-1}\times1.25\ g\cdot L^{-1}=28\ g\cdot mol^{-1}$。

应用体验

1. (1)× (2)× (3)× (4)× (5)√

2. A

3. A [①物质并不都是气体，错误；②若1 mol气体的体积为22.4 L，由于温度、压强影响气体的摩尔体积，则它可能处于标准状况下，也可能不处于标准状况下，错误；③标准状况下，HCl为气体，而H_2O不是气体，二者体积相等，它们物质的量不相等，错误；④1 g H_2、14 g N_2的物质的

量都为 0.5 mol，标准状况下，二者体积相等，正确；⑤28 g CO 为 1 mol，但不一定处于标准状况下，CO 的体积不一定为 22.4 L，错误；⑥标准状况下，两种物质不一定都是气体，它们的物质的量相等，占有的体积不一定相等，错误。]

二、

2. **思考** (1)22.4 L　44.8 L　物质的量　(2)32 g　22.4 L　$\frac{32}{22.4}$　2 g　22.4 L　$\frac{2}{22.4}$　①摩尔质量　②$\frac{M}{22.4}$

应用体验

1. (1)×　(2)×　(3)×　(4)√

2. B

第 3 课时　物质的量浓度

一、

1. 溶质　溶液　$\frac{m(\text{溶质})}{m(\text{溶液})}\times 100\%$

2. 单位体积　物质的量　c_B　$\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$　$c_B=\frac{n_B}{V}$

思考 1　①设溶液体积为 1 L，则

$$c_B=\frac{n_B}{V}=\frac{\frac{\rho\ \text{g}\cdot\text{mL}^{-1}\times 1\,000\ \text{mL}\times w}{M\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}}}{1\ \text{L}}=\frac{1\,000\rho w}{M}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}。$$

M：溶质 B 的摩尔质量(单位：$\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$)；$\rho$：溶液密度(单位：$\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$)；$w$ 为溶质的质量分数。

②$c(H_2SO_4)=\frac{1\,000\times 1.84\times 98\%}{98}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}=18.4\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$。

思考 2　(1)1 mol　1 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$　1.5 mol　1.5 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$　1∶2∶3　微粒个数之比　(2)0.25 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$　(3)②③

应用体验

1. (1)×　(2)√　(3)×　(4)×　(5)√

2. C　[A 项，62 g(1 mol) Na_2O 与水反应生成 2 mol NaOH，配成 1 L 溶液，所得溶液的物质的量浓度为 2 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$，错误；B 项，溶液具有均一性，从 1 L 2 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ H_2SO_4 溶液中取出 0.5 L，取出溶液的浓度仍为 2 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$，错误；C 项，配制 100 mL 0.1 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ $CuSO_4$ 溶液所需 $CuSO_4$ 的物质的量为 0.1 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\times 0.1\ \text{L}=0.01$ mol，需胆矾($CuSO_4\cdot 5H_2O$)的质量 $m=0.01\ \text{mol}\times 250\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}=2.5$ g，正确；D 项，1 L 水中溶解 0.1 mol HCl 后，溶液体积大于 1 L，浓度小于 0.1 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$，错误。]

二、

例 1　$c(\text{HCl})=\frac{n(\text{HCl})}{V(\text{溶液})}=\frac{\frac{V}{22.4}\ \text{mol}}{\frac{V\times 36.5+22\,400}{22\,400\rho}\ \text{L}}$

$=\frac{1\,000\rho V}{V\times 36.5+22\,400}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$。

例 2　A　[稀释前 Na^+ 的物质的量 $n=2\times 1.0\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\times 0.01\ \text{L}=0.02$ mol，稀释后体积 $V=0.1$ L，Na^+ 浓度 $c=\frac{0.02\ \text{mol}}{0.1\ \text{L}}=0.2\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$，故选 A。]

例 3　0.42

例 4　C

应用体验

1. A

2. (1)0.6　(2)4 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$　(3)1.25 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$　(4)0.15 mol

解析　(1)30 mL 0.5 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液中 NaOH 物质的量 $n=c\cdot V=30\times 10^{-3}\ \text{L}\times 0.5\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}=0.015$ mol，则 NaOH 的质量 $m=n\cdot M=0.015\ \text{mol}\times 40\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}=0.6$ g。(2)$n(Na_2SO_4)=\frac{14.2\ \text{g}}{142\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}}=0.1$ mol，$n(Na^+)=0.2$ mol。浓缩后 $V=50$ mL，$c(Na^+)=\frac{0.2\ \text{mol}}{0.05\ \text{L}}=4\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$。

(3)依据溶液混合前后 Cl^- 的物质的量不变，可得混合溶液中 $c(Cl^-)=\frac{0.1\ \text{L}\times 1\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\times 2+0.3\ \text{L}\times 0.5\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\times 2}{0.1\ \text{L}+0.3\ \text{L}}=1.25\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$。(4)设 SO_4^{2-} 的物质的量为 x，依据电荷守恒：0.2 mol + 0.25 mol × 2 = 0.4 mol + 2x，则 $x=0.15$ mol。

第 4 课时　配制一定物质的量浓度的溶液

一、

1. 玻璃棒　容量瓶　胶头滴管

2. 温度　容积　50 mL、100 mL、250 mL、500 mL、1 000 mL

思考 1　使用前要检验容量瓶是否漏水。检验程序：加水→塞瓶塞→倒立→查漏→正立→瓶塞旋转 180°→倒立→查漏。

3. 0.1 mol　5.85　托盘天平　药匙　5.9　玻璃棒　烧杯　100 mL 容量瓶　2～3　容量瓶　1～2 cm　溶液的凹液面与刻度线相切

思考 2　配制 480 mL 氢氧化钠溶液，需要使用 500 mL 容量瓶，则计算应按照 500 mL 计算。$n=c\cdot V=1.00\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\times 0.5\ \text{L}=0.5\ \text{mol}$，$m=n\cdot M=0.5\ \text{mol}\times 40\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}=20$ g。托盘天平的精确度为 0.1 g，则用托盘天平称量 20.0 g 氢氧化钠固体。

思考 3　(1)量取　稀释　冷却

(2)量筒　500 mL 容量瓶

(3)13.6

应用体验

1. (1)√　(2)√　(3)×　(4)√　(5)×

2. (2)(3)(4)(5)(6)

二、

1. (1)偏大　偏小　(2)偏小　偏大

2. ①偏小　偏小　②偏小　偏小　③偏小　偏小　④不变　不变　不变　⑤偏小　偏小　⑥偏小　不变　偏小　⑦不变　偏大　偏小

思考 1　①仰视刻度线(如图 a)：加水量高于刻度线，溶液体积偏大，c 偏低。

②俯视刻度线(如图 b)：加水量低于刻度线，溶液体积偏小，c 偏高。

思考 2　①仰视刻度线(如图 c)：浓硫酸的体积偏大，即溶液中的溶质硫酸偏多，c 偏高。

②俯视刻度线(如图 d)：浓硫酸的体积偏小，即溶液中的溶质硫酸偏少，c 偏低。

应用体验

1. (1)×　(2)√　(3)×　(4)×

2. (1)②①③⑧⑤⑥⑦④　250 mL 容量瓶、胶头滴管　(2)27.4　10.0　(3)检查容量瓶是否漏水　(4)④⑤

解析　(1)实验室没有 240 mL 规格的容量瓶，应配制 250 mL 1.0 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液，配制步骤：计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等，则正确的顺序为②①③⑧⑤⑥⑦④；结合操作方法可知，使用的仪器有托盘天平、药匙、烧杯、量筒、玻璃棒、250 mL 容量瓶、胶头滴管，所以还缺少的仪器为 250 mL 容量瓶、胶头滴管。(2)结合“左盘物体的质量＝右盘物体的质量＋游码的读数”可知，烧杯的实际质量为 30 g－2.6 g＝27.4 g；配制 250 mL 1.0 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液，需要 NaOH 的质量为 $1.0\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\times 0.25\ \text{L}\times 40\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}=10.0$ g。(3)容量瓶带有瓶塞，配制过程中需要摇匀，则使用容量瓶前必须检查容量瓶是否漏水。(4)①没有洗涤烧杯和玻璃棒，溶质减少，浓度偏低；②转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外，溶质减少，浓度偏低；③容量瓶不干燥，含有少量蒸馏水，不影响溶液体积和溶质质量，浓度不变；④定容时俯视刻度线，溶液体积偏小，浓度偏高；⑤未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶中并定容，冷却后溶液体积减小，浓度偏高；⑥定容后塞上瓶塞反复摇匀，静置后，液面低于刻度线，再加水至刻度线，溶液体积增大，浓度偏低。

实验活动1　配制一定物质的量浓度的溶液

实验步骤

1.(1)5.85　(2)5.9　5.850 0　(3)①玻璃棒　②冷却到室温　玻璃棒　③2～3　④1～2 cm　胶头滴管　凹液面与刻度线相切

2.(1)50　(2)量筒　50.0　(3)①玻璃棒　②玻璃棒　③2～3　④1～2 cm　胶头滴管　凹液面与刻度线相切

问题和讨论

1. 将烧杯中的溶液注入容量瓶以后，烧杯内壁和玻璃棒上都残留有溶液，里面有溶质，洗涤烧杯内壁和玻璃棒2～3次，并将洗涤液也都注入容量瓶，是为了保证溶质尽可能全部都转移到容量瓶中，减小误差。
2. 容量瓶的使用温度为20 ℃，即室温，未冷却溶液温度高，体积偏大，此时定容到刻度线，冷却后体积缩小，小于容量瓶容积，导致所配溶液的物质的量浓度偏大。
3. 用量筒量取1.00 mol·L^{-1} NaCl溶液时，仰视读数，所量取的1.00 mol·L^{-1} NaCl溶液体积偏大，所含的溶质偏多，所配的溶液物质的量浓度偏大。
4. 仰视容量瓶刻度线，溶液体积偏大，所配溶液的物质的量浓度偏小。
5. 重新配制。

跟踪训练

1.A　2.C

3.(1)$2KMnO_4+5H_2C_2O_4+3H_2SO_4=\!=\!=K_2SO_4+2MnSO_4+10CO_2\uparrow+8H_2O$　(2)①1.6　烧杯　室温　②1 000 mL容量瓶　(3)36%　(4)偏低

解析　(1)根据得失电子守恒、原子守恒进行配平，该反应为$2KMnO_4+5H_2C_2O_4+3H_2SO_4=\!=\!=K_2SO_4+2MnSO_4+10CO_2\uparrow+8H_2O$。(2)①配制1 000 mL 0.010 0 mol·L^{-1}酸性$KMnO_4$溶液，需要$KMnO_4$的质量$m=1\ L\times0.010\ 0\ mol\cdot L^{-1}\times158\ g\cdot mol^{-1}=1.58\ g$，用托盘天平称取1.6 g $KMnO_4$固体放入烧杯中加入少许水和稀硫酸溶解，冷却至室温。②将冷却至室温的溶液转移到1 000 mL容量瓶中，洗涤烧杯和玻璃棒，并将洗涤液一并转入容量瓶，定容、摇匀。(3)根据$2KMnO_4+5H_2C_2O_4+3H_2SO_4=\!=\!=K_2SO_4+2MnSO_4+10CO_2\uparrow+8H_2O$反应可知，$2KMnO_4\sim5H_2C_2O_4$，移取20.00 mL酸性$KMnO_4$溶液，加入25.00 mL草酸样品溶液，溶液恰好完全褪色(假设其他杂质都不反应)，则该样品中草酸的浓度$c=\dfrac{20\times10^{-3}\ L\times0.010\ 0\ mol\cdot L^{-1}\times5}{2\times25\times10^{-3}\ L}=0.020\ 0\ mol\cdot L^{-1}$，该样品中草酸的质量分数$w=\dfrac{0.020\ 0\ mol\cdot L^{-1}\times0.1\ L\times90\ g\cdot mol^{-1}}{0.5\ g}\times100\%=36\%$。(4)配制酸性$KMnO_4$溶液定容时俯视读数，导致所配酸性$KMnO_4$溶液浓度偏高，消耗酸性$KMnO_4$溶液的体积减小，则所测样品中草酸的含量偏低。

章末整合　重点突破

重点突破　素养提升

突破一

跟踪训练

1.D　2.A

3.(1)Na_2O、Na_2O_2　NaClO　(2)adfg

(3)$MnO_2+4H^++2Cl^-\xlongequal{\triangle}Mn^{2+}+2H_2O+Cl_2\uparrow$

(4)0.2 mol

解析　(1)由二维图中对应横、纵坐标可知，缺失的化学式：①为+1价钠的氧化物Na_2O、Na_2O_2；②为+1价氯的钠盐NaClO。(2)从物质类别角度看，HClO属于酸；酸一般能与金属、碱性氧化物、碱、某些盐发生反应。(4)反应中NaH中氢元素化合价由−1价变为0价，水中部分氢元素化合价由+1价变为0价，电子转移为$H_2\sim e^-$，标准状况下生成4 480 mL H_2，即0.2 mol，则转移电子物质的量是0.2 mol。

突破二

跟踪训练

1.B　2.D

突破三

跟踪训练

1.D

2.(1)NaOH、Na_2CO_3　(2)$H^++OH^-=\!=\!=H_2O$、$H^++CO_3^{2-}=\!=\!=HCO_3^-$　$H^++HCO_3^-=\!=\!=CO_2\uparrow+H_2O$

解析　由图中消耗盐酸的体积与产生CO_2的体积可知，该溶液的溶质是NaOH和Na_2CO_3，碳酸根离子转化为碳酸氢根离子和碳酸氢根离子转化为二氧化碳消耗的盐酸是等量的，OA段碳酸钠消耗20 mL盐酸，所以，前5 mL应该是盐酸与氢氧化钠发生中和反应；OA段H^+先与OH^-反应生成H_2O，待OH^-消耗完，H^+再与CO_3^{2-}反应生成HCO_3^-。

突破四

2.(1)×　√　(2)×　(3)√　(4)×　√　(5)×　(6)×　(7)×

跟踪训练

1.(1)×　(2)√　(3)×　(4)×　(5)√　(6)√　(7)×

2.B

真题体验　培养能力

1.(1)×　(2)√　(3)×　(4)√　(5)×

2.C　3.A　4.C

5.C　[A项，N_3^-的电子数为3×7+1=22，则1 mol N_3^-含有的电子数为$22N_A$，错误；B项，未明确是否为标准状况，无法计算消耗1 mol NaClO时生成氮气的体积，错误；C项，反应消耗2 mol NaN_3时，消耗NaClO的物质的量为1 mol，则处理6.5 g NaN_3时，至少需要$\dfrac{6.5\ g}{65\ g\cdot mol^{-1}}\times\dfrac{1}{2}=0.05\ mol$ NaClO，正确；D项，反应消耗2 mol NaN_3时，转移电子的物质的量为2 mol，则处理1 mol NaN_3时，转移电子的数目为N_A，错误。]

6.B　[约为0.1 mol·L^{-1}的NaOH溶液，且已称取1.6 g固体NaOH，正好是配制400 mL溶液需要的溶质，因此不能用容量瓶，B错。可以用500 mL量筒量取400 mL蒸馏水，然后将1.6 g NaOH固体倒入100 mL烧杯中加入适量水(50 mL左右)进行溶解，然后转移到500 mL试剂瓶中，然后将剩余水加入试剂瓶中即可。]

7.避免溶质损失　盖好瓶塞，反复上下颠倒、摇匀

第三章　铁　金属材料

第一节　铁及其化合物

第1课时　铁的单质、氧化物和氢氧化物

一、

1.(1)陨铁　+2　+3　(2)四　氧　硅　铝　(3)$3CO+Fe_2O_3\xlongequal{高温}2Fe+3CO_2$

2.较高　磁体

3.(1)①$2Fe+3Cl_2\xlongequal{\triangle}2FeCl_3$　$3Fe+2O_2\xlongequal{点燃}Fe_3O_4$　②$Fe+2H^+=\!=\!=Fe^{2+}+H_2\uparrow$　③$Fe+Cu^{2+}=\!=\!=Cu+Fe^{2+}$

思考1　在一定条件下，铁作为还原剂能与某些非金属单质、酸和盐溶液反应。铁与弱氧化剂(如盐酸、$CuSO_4$等)反应，生成+2价铁的化合物，而与强氧化剂(如Cl_2等)反应，生成+3价铁的化合物。

(2)**思考2**　在高温下，铁能与水发生反应。

肥皂泡燃烧，听到爆鸣声　H_2　$3Fe+4H_2O(g)\xlongequal{高温}Fe_3O_4+4H_2$　受热时提供反应所需的水蒸气

应用体验

1.(1)×　(2)×　(3)×　(4)√

2.B　3.C

二、

1. 铁红　磁性氧化铁　红棕　难　+2　+3　+2　+3
$FeO+2H^+=\!=\!=Fe^{2+}+H_2O$　$6H^++Fe_2O_3=\!=\!=2Fe^{3+}+3H_2O$　$Fe_3O_4+8H^+=\!=\!=2Fe^{3+}+Fe^{2+}+4H_2O$

2. (1)可溶性盐　碱溶液　白色　灰绿色　红褐色　红褐色
$4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O=\!=\!=4Fe(OH)_3$　$Fe(OH)_2$　$Fe(OH)_3$
思考　①加热煮沸　赶走溶解的氧气
②隔绝空气，防止生成的氢氧化亚铁被氧化
③防止滴加 NaOH 溶液时带入空气氧化 $Fe(OH)_2$
(2)白色　红褐色　难　难　$Fe(OH)_2+2H^+=\!=\!=Fe^{2+}+2H_2O$　$Fe(OH)_3+3H^+=\!=\!=Fe^{3+}+3H_2O$　$2Fe(OH)_3\xlongequal{\triangle}Fe_2O_3+3H_2O$

应用体验

1. (1)√　(2)×　(3)×　(4)×　(5)√

2. D　[Fe_3O_4 呈黑色，具有磁性，俗称磁性氧化铁，B 正确；$Fe(OH)_3$ 沉淀通常为红褐色絮状沉淀，比表面积大，具有吸附性，可用于净水，C 正确；$Fe(OH)_2$ 性质不稳定，在空气中迅速被氧化为 $Fe(OH)_3$，颜色由白色变灰绿色再变红褐色，无法稳定存在，D 错误。]

第 2 课时　铁盐和亚铁盐

一、

$Fe_2(SO_4)_3$　$FeCl_3$　$FeSO_4$　$FeCl_2$

1. (1)①红　②不变

2. (1)①+2　0　氧化性　②还原　0　氧化　(2)②浅绿　无明显变化　红　③$2Fe^{3+}+Fe=\!=\!=3Fe^{2+}$　$2Fe^{2+}+Cl_2=\!=\!=2Fe^{3+}+2Cl^-$　$Fe^{3+}+3SCN^-\rightleftharpoons Fe(SCN)_3$
(3)①$Fe^{2+}+Zn=\!=\!=Fe+Zn^{2+}$　$2Fe^{2+}+Cl_2=\!=\!=2Fe^{3+}+2Cl^-$　②$2Fe^{3+}+Fe=\!=\!=3Fe^{2+}$　$2Fe^{3+}+Cu=\!=\!=2Fe^{2+}+Cu^{2+}$
思考　(1)溶液中的亚铁离子被空气中的氧气氧化为 Fe^{3+}
(2)取装有该溶液的两支试管，一支试管中滴加 KSCN 溶液，溶液变红，证明溶液中有 Fe^{3+}；另一支试管中滴加酸性高锰酸钾溶液，溶液褪色，证明溶液中有 Fe^{2+}
(3)不可以。步骤 a 中不能选用盐酸，原因是酸性 $KMnO_4$ 溶液可以氧化盐酸。

应用体验

1. (1)×　(2)×　(3)×　(4)√

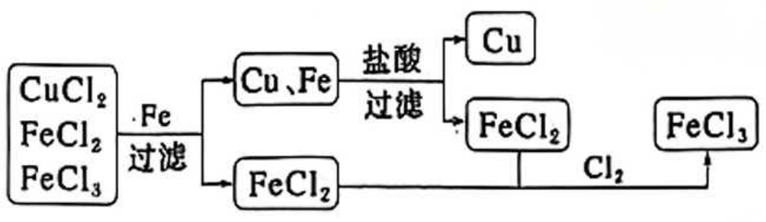
2. B

3. (1)补铁药没有变质　(2)补铁药完全变质　(3)补铁药部分变质　(4)不能，酸性 $KMnO_4$ 溶液呈紫红色，影响 Fe^{3+} 的检验；KSCN 具有还原性，影响 Fe^{2+} 的检验

二、

1. $Fe^{2+}+H_2\uparrow$　$2FeCl_3$　$2Fe^{3+}+2Cl^-$　$Fe+CO_2$　$3Fe^{2+}$

2. (1)**思考 1**　(1)向 $FeCl_2$ 溶液中加入足量铁粉，充分反应后过滤，离子方程式为 $2Fe^{3+}+Fe=\!=\!=3Fe^{2+}$。实验室保存亚铁盐溶液时向亚铁盐溶液中加入少量铁屑。
(2)向 $FeCl_3$ 溶液中滴加足量氯水。
(3)④$2FeCl_3+Cu=\!=\!=2FeCl_2+CuCl_2$　⑤铜可被 $FeCl_3$ 溶液腐蚀
思考 2　使用后的腐蚀液中含有 $CuCl_2$、$FeCl_2$、$FeCl_3$，可经如下流程回收得到 Cu 和 $FeCl_3$：



应用体验

1. B　2. B

3. D　[废液为 $FeCl_3$、$FeCl_2$、$CuCl_2$ 的混合液，加入过量铁粉后，Fe^{3+} 转化为 Fe^{2+}，Cu^{2+} 转化为 Cu；过滤，所得滤液②为 $FeCl_2$ 溶液，滤渣③为 Fe、Cu 的混合物；往滤渣中加入过量盐酸，铜不溶解，盐酸与 Fe 反应生成 $FeCl_2$ 和 H_2，此时滤液⑤为 $FeCl_2$、HCl 的混合液；合并两份滤液，通入⑥可以是 Cl_2，将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+}，从而得到 $FeCl_3$ 溶液。步骤①加入过量 Fe 粉，将残留 Fe^{3+} 转化为 Fe^{2+}，发生反应：$2Fe^{3+}+Fe=\!=\!=3Fe^{2+}$，$Cu^{2+}$ 转化为金属 Cu：$Cu^{2+}+Fe=\!=\!=Fe^{2+}+Cu$，因 Fe 过量，滤渣③含未反应的 Fe 和生成的 Cu，B 正确；步骤⑥将合并后的 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} 从而得到 $FeCl_3$ 溶液，Cl_2 氧化反应为 $2Fe^{2+}+Cl_2=\!=\!=2Fe^{3+}+2Cl^-$，$H_2O_2$ 在酸性条件下氧化反应为 $H_2O_2+2Fe^{2+}+2H^+=\!=\!=2Fe^{3+}+2H_2O$，二者均不引入新杂质，符合工艺要求，C 正确；当加入的铁粉恰好将废液中的 Fe^{3+} 全部还原时，反应后无固体，但溶液中不存在 Fe^{3+}，D 错误。]

研究与实践 2　检验食品中的铁元素

实验步骤

2. 变红色　含有

深度思考

1. 可以先将菠菜灼烧成灰，再溶解、过滤进行实验。

2. 将菠菜汁里的铁元素转化成三价铁离子，从而进行检验。

跟踪训练

1. B

2. (1)坩埚　过滤　(2)KSCN　Fe^{2+}
(3)a　$2Fe^{3+}+Cu=\!=\!=2Fe^{2+}+Cu^{2+}$
(4)$\overset{5e^-}{5Fe^{2+}+MnO_4^-+8H^+=\!=\!=5Fe^{3+}+Mn^{2+}+4H_2O}$　(5)280　具有还原性的其他物质消耗了酸性 $KMnO_4$ 溶液（或酸性 $KMnO_4$ 溶液的实际浓度小于 0.1 mol·L^{-1} 等，合理即可）

3. (1)B　(2)$H_2O_2+2H^++2Fe^{2+}=\!=\!=2Fe^{3+}+2H_2O$
(3)洗涤　(4)0.19a
解析　(1)溶液中含 Fe^{3+}，不能用氯水、KSCN 溶液检验是否有 Fe^{2+}，A 错误；Fe^{2+} 具有还原性，用具有强氧化性的酸性 $KMnO_4$ 溶液可检验是否有 Fe^{2+}，若溶液褪色，可知溶液中含 Fe^{2+}，反之则不含 Fe^{2+}，B 正确；溶液中含 Fe^{3+}，与 NaOH 溶液反应生成红褐色沉淀，则不能用 NaOH 溶液检验是否有 Fe^{2+}，C 错误。
(2)步骤②中 H_2O_2 可以将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+}，H_2O_2 被还原为 H_2O，反应的离子方程式为 $H_2O_2+2H^++2Fe^{2+}=\!=\!=2Fe^{3+}+2H_2O$。
(4)a g 氧化铁中铁元素的质量即为 10 片补血剂中铁的质量，所以每片补血剂含铁元素的质量 $m(Fe)=\dfrac{a\text{ g}\times\frac{112}{160}}{10}=0.07a$ g，则根据 Fe 元素守恒可知每片补血剂中含有 $FeSO_4$ 的质量 $m(FeSO_4)=0.07a\text{ g}\times\dfrac{152}{56}=0.19a$ g。

第二节　金属材料

第 1 课时　常见的合金及应用

一、

1. 纯金属　合金　合金　(1)金属特性　(2)物理　化学　机械　大于　低于
思考 1　纯金属内所有原子的大小和形状相同，原子排列十分规整；加入或大或小的其他元素的原子后，改变了金属原子有规则的层状排列，使原子层之间的相对滑动变得困难，导致合金的硬度变大。
思考 2　不能。当铜开始熔化时，钠已经气化，所以二者不能形成合金。

2. 生铁　钢　钢　铁　碳　碳素　低　中　高　合金　不锈钢　铬　镍
思考 3　钢的含碳量越低，韧性越好，硬度越低；含碳量越高，韧性越差，硬度越高。

应用体验

1. (1)×　(2)√　(3)×　(4)√

2. A　3. B

二、

1. (1)最多　氧气　氧化铝　(2)小　高

2.(1)逐渐溶解　爆鸣声　溶解　爆鸣声　$Al_2O_3+6HCl=2AlCl_3+3H_2O$　$2Al+6HCl=2AlCl_3+3H_2\uparrow$　$Al_2O_3+2NaOH+3H_2O=2Na[Al(OH)_4]$　$2Al+2NaOH+6H_2O=2Na[Al(OH)_4]+3H_2\uparrow$　$Al_2O_3+6H^+=2Al^{3+}+3H_2O$　$2Al+6H^+=2Al^{3+}+3H_2\uparrow$　$Al_2O_3+2OH^-+3H_2O=2[Al(OH)_4]^-$　$2Al+2OH^-+6H_2O=2[Al(OH)_4]^-+3H_2\uparrow$　(2)酸　碱

思考　(1)由于铝和氧化铝能跟酸、碱反应，因此铝制餐具不宜用来蒸煮或长期存放酸性、碱性食物。

(2)$CO_2+2OH^-=CO_3^{2-}+H_2O$、$Al_2O_3+2OH^-+3H_2O=2[Al(OH)_4]^-$、$2Al+2OH^-+6H_2O=2[Al(OH)_4]^-+3H_2\uparrow$

解析　向集满 CO_2 的铝制易拉罐中加入过量 NaOH 浓溶液，易拉罐渐渐凹瘪，是由于 CO_2 被 NaOH 溶液吸收，气体压强减小；铝制易拉罐表面的 Al_2O_3 会与 NaOH 溶液反应，后 NaOH 溶液与 Al 发生反应生成 H_2，使易拉罐凸起。

3.(1)金属氢化物　(2)钛合金　耐热合金　形状记忆合金

应用体验

1.C　2.D

3.A　[由 $2Al+6HCl=2AlCl_3+3H_2\uparrow$、$2Al+2NaOH+6H_2O=2Na[Al(OH)_4]+3H_2\uparrow$ 可知，产生氢气的体积比为 1∶3，需要盐酸和苛性钠的物质的量之比为 1∶1，溶液的体积相同，故盐酸和苛性钠溶液的物质的量浓度之比也为 1∶1。]

第 2 课时　物质的量在化学方程式计算中的应用

一、

2.1　2　N_A　$2N_A$　1 mol　2 mol　32 g　88 g　22.4 L　44.8 L

思考 1　(1)同一个化学方程式中各物质的化学计量数之比等于其物质的量之比。

(2)对于有气体参加的反应，在同温同压下各气体的化学计量数之比也等于其体积之比。

3.**思考 2**　(1)设生成标准状况下氢气的物质的量为 $n(H_2)$，

$n(Al)=\dfrac{m(Al)}{M(Al)}=\dfrac{5.4\ g}{27\ g\cdot mol^{-1}}=0.2\ mol$，

$2Al+2NaOH+6H_2O=2Na[Al(OH)_4]+3H_2\uparrow$

2　　3

0.2 mol　　$n(H_2)$

$\dfrac{2}{0.2\ mol}=\dfrac{3}{n(H_2)}$，解得 $n(H_2)=0.3\ mol$，所以 $V(H_2)=n(H_2)\cdot V_m=0.3\ mol\times22.4\ L\cdot mol^{-1}=6.72\ L$，即生成标准状况下氢气的体积是 6.72 L。

(2)设生成标准状况下 H_2 的体积为 $V(H_2)$，

$2Al+2NaOH+6H_2O=2Na[Al(OH)_4]+3H_2\uparrow$

$2\times27\ g$　　$3\times22.4\ L$

5.4 g　　$V(H_2)$

$\dfrac{2\times27\ g}{5.4\ g}=\dfrac{3\times22.4\ L}{V(H_2)}$，解得 $V(H_2)=6.72\ L$，即生成标准状况下 H_2 的体积是 6.72 L。

应用体验

1.(1)2.24 L　(2)0.5 $mol\cdot L^{-1}$

2.1.12　2.0

解析　设反应生成标准状况下 O_2 的体积为 $V(O_2)$，生成 NaOH 的物质的量为 $n(NaOH)$，则

$2Na_2O_2+2H_2O=4NaOH+O_2\uparrow$

2 mol　　4 mol　　22.4 L

0.1 mol　　$n(NaOH)$　　$V(O_2)$

则 $\dfrac{2\ mol}{0.1\ mol}=\dfrac{4\ mol}{n(NaOH)}=\dfrac{22.4\ L}{V(O_2)}$，$V(O_2)=1.12\ L$，$n(NaOH)=0.2\ mol$，则 $c(NaOH)=\dfrac{n(NaOH)}{V}=\dfrac{0.2\ mol}{0.1\ L}=2.0\ mol\cdot L^{-1}$。

二、

应用体验

1.C

2.先进行过量判断，NaOH 溶液不足，按 NaOH 的物质的量计算。

$Al_2O_3+2NaOH+3H_2O=2Na[Al(OH)_4]$

2　　2

$1\ mol\cdot L^{-1}\times0.1\ L$　　$n\{Na[Al(OH)_4]\}$

$\dfrac{2}{1\ mol\cdot L^{-1}\times0.1\ L}=\dfrac{2}{n\{Na[Al(OH)_4]\}}$

解得 $n\{Na[Al(OH)_4]\}=0.1\ mol$

$c\{Na[Al(OH)_4]\}=\dfrac{0.1\ mol}{0.1\ L}=1\ mol\cdot L^{-1}$。

第 3 课时　物质的量应用于化学方程式计算的常用方法

一、

应用体验

1.B　2.A

3.C　[每份溶液中，$n(Ba^{2+})=n(BaSO_4)=\dfrac{2.33\ g}{233\ g\cdot mol^{-1}}=0.01\ mol$，$n(Cl^-)=n(AgCl)=\dfrac{14.35\ g}{143.5\ g\cdot mol^{-1}}=0.1\ mol$，依据电荷守恒，每份溶液中，$n(K^+)=n(Cl^-)-2n(Ba^{2+})=0.1\ mol-2\times0.01\ mol=0.08\ mol$，$c(K^+)=\dfrac{0.08\ mol}{0.5\ L}=0.16\ mol\cdot L^{-1}$；故选 C。]

二、

(2)①28 g　②3 L

应用体验

(1)1.06　(2)0.03 mol

解析　(1)加热碳酸钠和碳酸氢钠的混合物时，质量损失源于碳酸氢钠($NaHCO_3$)的分解，假设混合物中 $NaHCO_3$ 的质量为 x g，则根据差量法有

$2NaHCO_3\xlongequal{\triangle}Na_2CO_3+H_2O+CO_2\uparrow$　Δm

168　　62

x g　　(2.74−2.12)g

则 $\dfrac{168}{x\ g}=\dfrac{62}{(2.74-2.12)g}$，解得 $x=1.68$，即原混合物中碳酸氢钠的质量为 1.68 g，则原混合物中碳酸钠的质量为 2.74 g−1.68 g=1.06 g。(2)1.68 g 碳酸氢钠的物质的量为 $\dfrac{1.68\ g}{84\ g\cdot mol^{-1}}=0.02\ mol$，1.06 g 碳酸钠的物质的量为 $\dfrac{1.06\ g}{106\ g\cdot mol^{-1}}=0.01\ mol$，则原混合物中碳原子的物质的量 $n(C)=0.02\ mol+0.01\ mol=0.03\ mol$，根据碳元素守恒，与足量的盐酸反应后产生的 CO_2 的物质的量为 0.03 mol。

三、

应用体验

B　[设生成的气体体积为 V，则根据化学方程式 $CaCO_3+2HCl=CaCl_2+H_2O+CO_2\uparrow$，$C+CO_2\xlongequal{\triangle}2CO$ 可知：

$CaCO_3\sim CO_2\sim2CO$

100 g　　$2\times22.4\ L$

5.0 g　　V

$\dfrac{100\ g}{5.0\ g}=\dfrac{2\times22.4\ L}{V}$，故 $V=2\times22.4\ L\times\dfrac{5.0\ g}{100\ g}=2.24\ L$。]

四、

应用体验

1.$\dfrac{84b-53a}{31a}$

2.(1)0.02　(2)1∶3　(3)25

解析　3.58 g 固体试样 $xNa_2CO_3\cdot yNaHCO_3$ 溶于水中，分成两等份，由题可知生成的沉淀是 $BaCO_3$，其物质

的量为$\frac{3.94\ g}{197\ g\cdot mol^{-1}}=0.02\ mol$，由质量守恒可知，反应消耗的$Ba(OH)_2$为0.02 mol，样品含碳0.02 mol×2=0.04 mol；设Na_2CO_3为a mol、$NaHCO_3$为b mol，根据二者总质量有$106a+84b=3.58$，结合碳原子守恒可得$a+b=0.04$，联立解得$a=0.01$，$b=0.03$，故$a:b=1:3$，则该试样的组成为$Na_2CO_3\cdot 3NaHCO_3$，即$x:y=1:3$。(3)最终溶液中溶质为NaCl，根据钠离子、氯离子守恒，其中一份样品消耗HCl的物质的量$n(HCl)=n(NaCl)=\frac{1}{2}\times[2n(Na_2CO_3)+n(NaHCO_3)]=\frac{1}{2}\times[2\times0.01\ mol+0.03\ mol]=0.025\ mol$，故盐酸的体积为$\frac{0.025\ mol}{1.00\ mol\cdot L^{-1}}=0.025\ L=25\ mL$。

实验活动2　铁及其化合物的性质

实验步骤

1. 有红色固体析出　$CuSO_4+Fe=\!=\!=FeSO_4+Cu$
2. (1)被腐蚀　由棕黄色变为蓝绿色　$Cu+2FeCl_3=\!=\!=2FeCl_2+CuCl_2$　(2)由淡黄色变成棕色　变蓝　$2Fe^{3+}+2I^-=\!=\!=2Fe^{2+}+I_2$
3. (1)变为无色　$FeCl_2+Zn=\!=\!=ZnCl_2+Fe$　(2)变红色　$10FeSO_4+2KMnO_4+8H_2SO_4=\!=\!=5Fe_2(SO_4)_3+2MnSO_4+8H_2O+K_2SO_4$　$Fe_2(SO_4)_3+6KSCN=\!=\!=2Fe(SCN)_3+3K_2SO_4$
4. (1)变红色　(2)变浅绿色　无明显变化　$2FeCl_3+Fe=\!=\!=3FeCl_2$

问题和讨论

1. 由于Fe^{2+}易被氧化，所以在制备过程中要保证铁屑过量。
2. Zn^{2+}，锌的活泼性比铁强，所以过量锌粉可以把Fe^{3+}还原为铁单质。
3. 在一支试管中加入少量酸性$KMnO_4$溶液，然后向试管中滴加$Fe_2(SO_4)_3$溶液，若酸性$KMnO_4$溶液紫红色褪去，则说明含有$FeSO_4$杂质，反之则无。

跟踪训练

1. B
2. (1)$2Fe^{2+}+H_2O_2+2H^+=\!=\!=2Fe^{3+}+2H_2O$
(2)$FeCl_3$溶液　SCN^-被H_2O_2氧化　不褪色　(3)取少量褪色后的溶液于试管中，先加盐酸，再加氯化钡溶液，若产生白色沉淀，则证明褪色后的溶液中存在SO_4^{2-}　(4)>
3. (1)检查装置气密性　A　(2)$MnO_2+4H^++2Cl^-\xlongequal{\triangle}Mn^{2+}+Cl_2\uparrow+2H_2O$　(3)除去氯气中的HCl气体　c　(4)硫氰化钾溶液　(5)$2Fe^{2+}+H_2O_2+2H^+=\!=\!=2Fe^{3+}+2H_2O$　(6)否　未反应完全的Fe会与Fe^{3+}反应产生Fe^{2+}

解析　(1)一套装置组装完后首先应该进行装置气密性检查；装置中含有空气，首先应该用制得的氯气排出装置中的空气，则应先点燃装置A的酒精灯。(2)装置A中浓盐酸和二氧化锰在加热条件下反应制备氯气，离子方程式为$MnO_2+4H^++2Cl^-\xlongequal{\triangle}Mn^{2+}+Cl_2\uparrow+2H_2O$。(3)在反应结束后要防止氯气进入空气中，同时产品具有吸水性，则要防止空气中的水蒸气进入装置E中，碱石灰可以达到实验目的，则F应连接的装置是c。(4)试剂X可以检验三价铁，则试剂X为硫氰化钾溶液。(5)步骤ⅲ中二价铁被氧化为三价铁，离子方程式为$2Fe^{2+}+H_2O_2+2H^+=\!=\!=2Fe^{3+}+2H_2O$。

章末整合　重点突破

重点突破　素养提升

突破一

跟踪训练

1. D　2. D　3. D

突破二

1. (1)$Fe(OH)_3$　(2)Fe^{3+}　(3)Fe^{2+}　(4)Fe_3O_4

跟踪训练

1. B
2. (1)水浴加热　(2)$FeSO_4+2NH_4HCO_3=\!=\!=FeCO_3\downarrow+(NH_4)_2SO_4+H_2O+CO_2\uparrow$　(3)$4FeCO_3+O_2\xlongequal{煅烧}2Fe_2O_3+4CO_2$　(4)3　(5)取少量A溶液于试管中，滴加几滴KSCN溶液，若溶液变为红色，则证明含有Fe^{3+}　(6)A　(7)$4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O=\!=\!=4Fe(OH)_3$

解析　废铁屑(含少量FeO、Fe_3O_4杂质)在50～80 ℃的水浴加热条件下与稀硫酸充分反应，最终生成$FeSO_4$，经操作Ⅰ过滤除去不溶性杂质后，向滤液中加入过量NH_4HCO_3，$FeSO_4$与NH_4HCO_3发生反应生成$FeCO_3$沉淀，同时释放CO_2气体，反应的化学方程式为$FeSO_4+2NH_4HCO_3=\!=\!=FeCO_3\downarrow+(NH_4)_2SO_4+H_2O+CO_2\uparrow$；$FeCO_3$经操作Ⅱ洗涤、干燥后，在高温下煅烧，与空气中的$O_2$发生氧化还原反应生成$Fe_2O_3$和$CO_2$，反应的化学方程式为$4FeCO_3+O_2\xlongequal{煅烧}2Fe_2O_3+4CO_2$。(1)控制溶液反应温度为50～80 ℃的方法为水浴加热，该方法可使受热均匀，便于控制温度。(4)流程中发生的氧化还原反应有$Fe+H_2SO_4=\!=\!=FeSO_4+H_2\uparrow$、$Fe+2Fe^{3+}=\!=\!=3Fe^{2+}$、$4FeCO_3+O_2\xlongequal{煅烧}2Fe_2O_3+4CO_2$，共3个。(6)物质X需将$Fe^{3+}$还原为$Fe^{2+}$，且不引入新杂质，Fe可与$Fe^{3+}$反应生成$Fe^{2+}$，符合要求，A符合题意；Cu会引入$Cu^{2+}$杂质，B不符合题意；$KMnO_4$、$H_2O_2$均为氧化剂，不能还原$Fe^{3+}$，C、D不符合题意。

真题体验　培养能力

1. D　2. B　3. C
4. D　["沉铜"过程中，Fe与Cu^{2+}发生置换反应生成Fe^{2+}和Cu，正确的离子方程式为$Fe+Cu^{2+}=\!=\!=Fe^{2+}+Cu$，A错误；"碱浸"过程中若NaOH过量，会使$Al(OH)_3$转化为可溶于水的$[Al(OH)_4]^-$，B错误；由上述分析知，"氧化"前Fe元素的化合价为+2，"氧化"后得到$Fe(OH)_3$沉淀，Fe的化合价升高，C错误；"沉锂"过程中加入Na_2CO_3后有Li_2CO_3析出，利用了Li_2CO_3的溶解度比Na_2CO_3小的性质，D正确。]
5. (1)A　(2)A　(3)C

解析　(1)FeS_2、Fe_3O_4、FeS均为黑色，赭红的主要成分是Fe_2O_3，故选A。(2)铁粉和硫粉的反应为放热反应，移开酒精灯后固体保持红热，A正确；硫在反应中化合价从0价降至−2价(FeS)，硫只作氧化剂，而不是还原剂，B错误；该反应在加热条件下主要生成FeS，C错误。(3)加入氨水后产生红褐色氢氧化铁沉淀，A错误；加入铁粉后，三价铁和单质铁反应生成氯化亚铁，溶液变为浅绿色，B错误；饱和氯化铁溶液滴加到沸水中，可以产生氢氧化铁胶体，C正确。

第四章　物质结构　元素周期律

第一节　原子结构与元素周期表

第1课时　原子结构

一、

1. 质子　中子
2. (1)质子　中子　整数值相加　A　(2)①质子数(Z)　中子数(N)　②核外电子数

思考1　不一定。如$^{32}_{16}S$的质量数为32，而硫原子的相对原子质量为32.06，两者数值上相近但不相等。

3. 质量数　质子数　$^{19}_{9}F$　$^{23}_{11}Na$　$^{27}_{13}Al$

思考2　12　1　10　20　1　18　质子数　电荷数　质子数　电荷数

应用体验

1. (1)×　(2)√　(3)×　(4)√
2. B　3. C

二、

1. (1)能量不同　不连续的壳层　(2)K　L　M　N　O　P　Q　近　远　低　高

2.(2)①$2n^2$　2、8、18、32　②8　2　③18

3.(2)①  　  　②  　 

思考1　原子核外电子排布每层最多容纳$2n^2$个电子，故M层最多可容纳18个电子，但M层作为最外层时，最多不超过8个电子。

思考2　可能为中性原子Ne，也可能为阳离子Na^+、Mg^{2+}、Al^{3+}，也可能为阴离子F^-、O^{2-}、N^{3-}。

应用体验

1.(1)√　(2)×　(3)×　(4)×

2.B　3.A

第2课时　元素周期表　核素

一、

1.(1)周期表中的顺序　(2)质子数　核外电子数

2.(1)电子层数目　电子层数　(2)①一、二、三　2、8、8　四、五、六、七　18、18、32、32

思考1　第六周期中有镧系，共15种元素；第七周期中有锕系，共15种元素，比第四、五周期多出14种元素。

②短周期　长周期　7　8

思考2　这种判断是错误的，元素种类最多的族为第ⅢB族，共32种元素(包括镧系元素和锕系元素)。

思考3　元素周期表中同主族相邻两元素的原子序数可能相差2或8或18或32。同周期相邻两主族元素的原子序数可能相差1或11或25。

③氢　碱金属　卤族　(3)原子序数　相对原子质量　元素符号　元素名称

应用体验

1.(1)×　(2)×　(3)×　(4)×　(5)×

2.C

3.(1)第五周期第ⅡA族

(2)第七周期第ⅢA族

二、

^1_1H　^2_1H或D　^3_1H或T

思考1　质子数相同而中子数不同，是同一种元素，互称为同位素。

1.(1)质子数(核电荷数)　原子　(2)质子　中子　(3)质子数　中子数　元素　元素　核素

思考2　同位素说的是原子，O_2和O_3不互为同位素，互为同素异形体；H_2O和D_2O不互为同位素。

思考3　(1)18　(2)$11N_A$　$12N_A$　$11N_A$

解析　(1)一种碳原子与3种氧原子可组成6种分子，$C^{16}O_2$、$C^{17}O_2$、$C^{18}O_2$、$C^{16}O^{17}O$、$C^{16}O^{18}O$、$C^{17}O^{18}O$，3种碳原子可形成18种二氧化碳分子。(2)$M(^{14}C^{16}O_2)=(14+16\times2)\ g\cdot mol^{-1}=46\ g\cdot mol^{-1}$，$n(^{14}C^{16}O_2)=\frac{23\ g}{46\ g\cdot mol^{-1}}=0.5\ mol$，1个$^{14}C^{16}O_2$分子中含有22个质子，24个中子，22个电子，故23 g $^{14}C^{16}O_2$中含有的质子数为$0.5N_A\times22=11N_A$，中子数为$0.5N_A\times24=12N_A$，电子数为$0.5N_A\times22=11N_A$。

2.考古中推断文物的年代　制造氢弹的原料

应用体验

1.(1)×　(2)×　(3)√　(4)√　(5)√

2.C

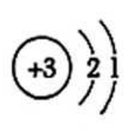
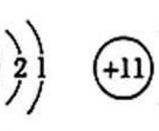
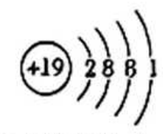
3.(1)6　(2)^6_3Li　^7_3Li　(3)$^{14}_6C$　$^{14}_7N$　(4)$^{23}_{11}Na$　$^{24}_{12}Mg$

解析　(1)核素是具有一定质子数和一定中子数的一种原子，$^1_1H_2$和$^2_1H_2$都是分子，不属于核素，其余6种全部表示核素。(2)同位素是具有相同质子数和不同中子数的同种元素的不同原子，所以^6_3Li和^7_3Li互称为同位素。(3)$^{14}_6C$和$^{14}_7N$的质量数都是14，但质子数分别为6和7，属于不同元素的原子，不能互称为同位素。(4)$^{23}_{11}Na$和$^{24}_{12}Mg$的中子数都是12，但质子数分别为11和12。

第3课时　原子结构与元素的性质

一、

1.得失　稳定　<　失去　金属性　≥　得到　非金属性　性质

2.Li　Na　K　Rb　Cs　  　  　 

思考1　(1)核电荷数逐渐增大，原子半径逐渐增大。

(2)最外层都只有一个电子，电子层数逐渐增多；从最外层都只有一个电子能推出碱金属元素的化学性质具有相似性。

3.**思考2**　(1)钠可以与氧气、水、酸、盐溶液等物质反应。

(2)锂、钾也可以与氧气、水、酸、盐溶液等物质反应。Li、Na、K反应剧烈程度逐渐增强。

黄色　紫色　浮　熔　四处游动　爆炸　钾　一致

思考3　1　失去　+1　增多　增大　减弱　增强　增强　剧烈

4.银白色　较小　较小　较低　增大　降低

应用体验

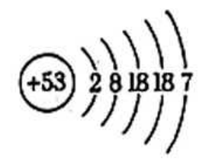
1.(1)×　(2)×　(3)√　(4)×

2.C　3.D

二、

氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)

1.淡黄绿　黄绿　深红棕　紫黑　增大　升高

2.F　Cl　Br　I　  　  　  　 

7　增多　增大

3.(1)$H_2+F_2=2HF$　$H_2+Cl_2\xlongequal{光照或点燃}2HCl$　$H_2+Br_2\xlongequal{\triangle}2HBr$　$H_2+I_2\rightleftharpoons2HI$　难　减弱　减弱

(2)$2Br^-+Cl_2=Br_2+2Cl^-$　$2I^-+Cl_2=I_2+2Cl^-$　$2I^-+Br_2=I_2+2Br^-$　$Cl_2>Br_2>I_2$

思考1　从F→I，电子层数逐渐增多，原子半径逐渐增大，原子核对最外层电子的引力逐渐减弱，原子得电子能力逐渐减弱，非金属性逐渐减弱。

思考2　$2F_2+2H_2O=4HF+O_2$

应用体验

1.(1)×　(2)×　(3)√　(4)×　(5)×　(6)√

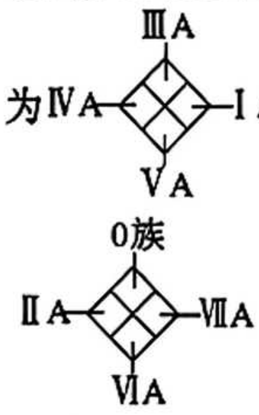
2.C　3.A

研究与实践3　认识元素周期表

深度思考

1.(1)白格中都是主族元素和0族元素，灰格中都是副族元素。

(2)Z为氧元素，X为氮元素，Y为磷元素。

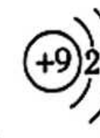
(3)以H、He对称，左侧白色格的单元中各族的排列规则为  时针方向旋转，原子序数依次增大。

2.(1)氢、钠、氧、硫、氯。

(2)与现行元素周期表类似，按扇形由内向外依次排列第一～七周期元素，一周期为一层；不再划分族，将结构、性质类似的元素从左向右排列，共18个小扇区。

跟踪训练

1.A　2.C

3.(1)氩　  　(2)$^{14}_6C$　(3)>　>　(4)$Al_2O_3+2OH^-+3H_2O=2[Al(OH)_4]^-$　(5)$2F_2+2H_2O=4HF+O_2$　(6)AC

解析 根据元素在周期表中的位置可知，①为C，②为N，③为O，④为F，⑤为Na，⑥为Mg，⑦为Al，⑧为S，⑨为Cl，⑩为Ar。(3)同主族从上到下，元素的非金属性逐渐减弱，简单氢化物的热稳定性逐渐减弱，所以F元素和Cl元素的简单氢化物的热稳定性：HF＞HCl；电子层数越多，离子半径越大，电子层数相同时，核电荷数越大，离子半径越小，O^{2-}和Na^+的电子层结构相同，钠的核电荷数大于氧，故简单离子半径：$O^{2-}>Na^+$。

(4)Al的最高价氧化物为Al_2O_3，Na的最高价氧化物对应的水化物为NaOH，Al_2O_3溶于NaOH浓溶液的离子方程式为$Al_2O_3+2OH^-+3H_2O=\!=\!=2[Al(OH)_4]^-$。

(6)与氢气化合越容易，元素的非金属性越强，A正确；氧化物的溶解性与元素的非金属性强弱无关，B错误；最高价氧化物对应水化物的酸性越强，元素的非金属性越强，C正确；简单氢化物的沸点与元素的非金属性强弱无关，D错误。

第二节　元素周期律

第1课时　元素性质的周期性变化规律

一、

1. 由1到8

2. 由大到小

思考1　(1)＜　＜　(2)＞　＞　(3)＜　＜　(4)＞　＞　＞

3. 周期性　+1→+7　−4→−1

思考2　不对。主族元素形成最高化合价时，失去(或偏移)最外层的全部电子达到稳定结构，但O、F元素因原子半径很小，非金属性很强，所以在反应中不能失去(或偏移)最外层的全部电子，故O元素没有最高正化合价、F元素无正价。

应用体验

1.(1)×　(2)√　(3)√　(4)×　(5)√

2. C

3. $2m-n$　X_2O_{2m-n}　$H_{(8-2m+n)}X$

解析　H_nXO_m中H为+1价，O为−2价，则X为+(2m−n)价，元素的主族序数等于最外层电子数，则X元素的族序数为$2m-n$；它的最高价氧化物的化学式为X_2O_{2m-n}，其最低负价为$2m-n-8=-(8-2m+n)$，则其氢化物为$H_{(8-2m+n)}X$。

二、

1. 相同　减小　减弱　增强　减弱　增强

2.(1)容易　Na＞Mg　(2)溶解　溶解　溶解　不溶解　$Al(OH)_3+3H^+=\!=\!=Al^{3+}+3H_2O$　$Al(OH)_3+OH^-=\!=\!=[Al(OH)_4]^-$　$Mg(OH)_2+2H^+=\!=\!=Mg^{2+}+2H_2O$　不反应　NaOH＞$Mg(OH)_2$＞$Al(OH)_3$　Na＞Mg＞Al

思考1　①③⑤⑥

3. Cl、S、P　$HClO_4$　H_2SO_4　H_3PO_4　H_2SiO_3　逐渐增强　逐渐增强

4.(1)原子序数　(2)核外电子排布

思考2　在同一周期中，各元素的原子核外电子层数虽然相同，但从左至右，随核电荷数的增加，原子半径逐渐减小，原子核对最外层电子的吸引力逐渐增强，失电子能力逐渐减弱，金属性逐渐减弱，得电子能力逐渐增强，非金属性逐渐增强。

应用体验

1.(1)×　(2)√　(3)×　(4)×　(5)×

2. A　3. C

第2课时　元素周期表和元素周期律的应用

一、

1. **思考**　(1)增强　增强　金属　非金属　增强　增强

(2)金属元素位于周期表的左下方，金属性最强的是Cs(放射性元素除外)，非金属元素位于周期表的右上方，非金属性最强的是F。

(3)分界线附近的元素既能表现出一定的金属性，又能表现出一定的非金属性，故元素的金属性和非金属性之间没有严格的界线。

2.(1)8

应用体验

1.(1)×　(2)×　(3)×　(4)×　(5)×

2. B　3. A

二、

2.(1)＞　＞　＞　(2)①难　②黑　难　酸　难

思考1　(1)锗位于第四周期第ⅣA族。

(2)锗和铝都位于周期表中金属和非金属元素分界处附近，从而性质既有金属性又有非金属性。

(3)盐酸(或稀H_2SO_4)、NaOH(或KOH)溶液。

思考2　B

解析　由对角线规则可知：铝不能与氨水反应生成氢气，则铍不能与氨水反应生成氢气，A错误；氧化铝为两性氧化物，则氧化铍为两性氧化物，B正确；镁在氧气中的燃烧产物为氧化镁，则锂在氧气中的燃烧产物为氧化锂，不可能生成过氧化锂，C错误；硅酸为弱酸，则硼酸为弱酸，D错误。

应用体验

1.(1)√　(2)×　(3)×　(4)√

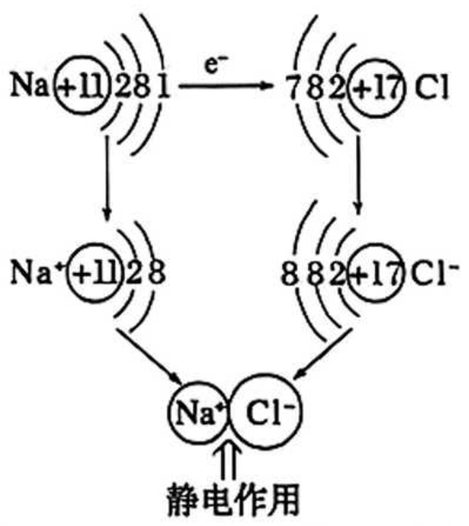
2. C　3. C

第三节　化学键

第1课时　离子键和共价键

一、

1.(1)**思考1**



(2)**思考2**　Na^+和Cl^-通过静电作用结合在一起；静电作用包括静电引力和静电斥力。

思考3　活泼金属与活泼非金属；活泼金属：第ⅠA族(Na、K)，第ⅡA族(Ca、Mg)；活泼非金属：第ⅥA族(O、S)，第ⅦA族(F、Cl)。

2. 带相反电荷离子　阳离子和阴离子　静电作用　静电引力　静电斥力　金属

2.(1)**思考4**　Cl_2：由同种原子形成共价键，共用电子对不偏移，成键原子不显电性；

HCl：由不同种原子形成共价键，共用电子对偏向Cl一方，Cl一方显负电性，H一方显正电性。

(2)共用电子对

思考5　不一定。如$AlCl_3$中Al原子与Cl原子之间形成的是共价键，不是离子键。

应用体验

1.(1)×　(2)×　(3)×

2. D　3. B

二、

离子键　共用电子对　阴、阳离子　原子

思考1　①④⑤　②③⑥

思考2　不一定。如非金属单质(O_2、Cl_2、N_2等)中含共价键，但不属于化合物；某些离子化合物(如NaOH、Na_2SO_4、NH_4Cl等)中既含离子键，也含共价键。

应用体验

1.(1)×　(2)×　(3)×　(4)×　(5)√　(6)×

2.(1)②⑤　(2)①④　(3)⑦　(4)③⑥　(5)②⑤

解析　①O_2、④H_2中只含非极性共价键；②NH_3、⑤CO中只含极性共价键；③Na_2SO_4、⑥NaOH含离子键和极性键；⑦Na_2O_2中含非极性键和离子键；⑧KBr中只含离子键。

三、

1.(1)最外层电子(价电子)　(2)Na×　$\times\underset{\times\times}{\overset{\times\times}{\underset{\times}{Cl}}}\times$　$\cdot\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{S}}\cdot$

Na^+　$[H\overset{H}{\underset{H}{\overset{\cdot\times}{\underset{\cdot\times}{N}}}}H]^+$　$[:\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{Cl}}:]^-$　$[:\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{S}}:]^{2-}$

$[:\underset{\times\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{Cl}}:]^-Mg^{2+}[\cdot\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{Cl}}:]^-$　(3)①1对　③直线　V　正四面体

2. (1) $Na^{\times}+\cdot\dot{\underset{\cdot\cdot}{Cl}}:\longrightarrow Na^{+}[:\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{Cl}}:]^{-}$

(2) $:\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{Cl}}:{}^{\times}+{}^{\times}Ca{}^{\times}+{}^{\times}:\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{Cl}}:\longrightarrow[:\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{Cl}}:]^{-}Ca^{2+}[:\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{Cl}}:]^{-}$

(3) $H\cdot+\cdot\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{Cl}}:\longrightarrow H:\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{Cl}}:$

(4) $:\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{Cl}}\cdot+\cdot\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{Cl}}:\longrightarrow:\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{Cl}}:\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{Cl}}:$

正误判断

(1)× (2)× (3)× (4)× (5)× (6)× (7)×
(8)× (9)√

应用体验

1. D 2. A

3. (1) $Na^{\times}+\cdot\dot{\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{S}}}\cdot+{}^{\times}Na\longrightarrow Na^{+}[:\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{S}}:]^{2-}Na^{+}$

(2) $\cdot\dot{N}\cdot+\cdot\dot{N}\cdot\longrightarrow:N\vdots\vdots N:$

(3) $H{}^{\times}+\cdot\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{O}}\cdot+{}^{\times}H\longrightarrow H:\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{O}}:H$

第 2 课时　化学键　分子间作用力

一、

1. (1) 相邻　强烈　(2) 离子键　共价键　非极性键　极性键　(3) ②旧化学键　新化学键

思考 1　不一定，如 NaCl 受热熔化断裂离子键，HCl 溶于水断裂共价键，但都不是化学变化；NaCl 溶液蒸发结晶，有离子键形成，但过程为物理变化，没有新物质生成。

2. (1) 分子聚集　范德华力　熔、沸点　(2) 范德华力　氢键　弱　强　(3) 升高　低于

思考 2　不对。氢键属于分子间作用力，只影响物质的熔、沸点等物理性质，而 H_2O 的稳定性是由 H—O 的稳定性决定，是物质的化学性质。

应用体验

1. (1)×　(2)×　(3)√

2. A　3. B

4. C　[BaO 是离子化合物，只含离子键，故不选 A；KO_2 是离子化合物，含有离子键和非极性共价键，故不选 B；H_2O_2 是共价化合物，同时存在极性和非极性共价键，故选 C；CsOH 是离子化合物，含有离子键和极性共价键，故不选 D。]

二、

2. (1) $NaCl=\!=\!=Na^{+}+Cl^{-}$

思考 1　(1) ②④　⑥　(2) ⑤

思考 2　Ⅰ. 氢键和范德华力（或分子间作用力）
Ⅱ. 氢键和范德华力（或分子间作用力）
Ⅲ. 共价键（H—O）。

应用体验

1. A　2. D

实验活动 3　同周期、同主族元素性质的递变

实验步骤

1. (1) 变橙黄色　变棕褐色　$2NaBr+Cl_2=\!=\!=2NaCl+Br_2$　$2NaI+Cl_2=\!=\!=2NaCl+I_2$　(2) 变褐色　$2NaI+Br_2=\!=\!=2NaBr+I_2$　$Cl_2>Br_2>I_2$　Cl>Br>I

2. (1) ①浮在水面上　熔成小球　四处游动　发出响声　红色　少量气泡　浅红色　$2Na+2H_2O=\!=\!=2NaOH+H_2\uparrow$、$Mg+2H_2O=\!=\!=Mg(OH)_2+H_2\uparrow$　②有较多的无色气泡冒出　浅红色　Na>Mg　Na>Mg
(2) ① $Mg(OH)_2$ 沉淀能溶于盐酸，不能溶于 NaOH 溶液　$Mg(OH)_2+2HCl=\!=\!=MgCl_2+2H_2O$　② $Al(OH)_3$ 沉淀能溶于盐酸，也能溶于 NaOH 溶液　$Al(OH)_3+3HCl=\!=\!=AlCl_3+3H_2O$　$Al(OH)_3+NaOH=\!=\!=Na[Al(OH)_4]$　Mg>Al　逐渐减弱　逐渐增强　逐渐减弱　逐渐增强

问题和讨论

1. 氯水中存在反应：$Cl_2+H_2O\rightleftharpoons HCl+HClO$，氯水久置，HClO 会发生分解，会使更多的 Cl_2 与水反应，最终久置的氯水会变为稀盐酸，没有氯气分子。

2. 结构决定性质，同周期或同主族元素的原子半径呈现周期性变化，故元素的性质也呈现周期性变化。

3. 否，比较非金属性强弱应该比较最高价氧化物对应水化物的酸性强弱，而盐酸是 HCl 的水溶液，不是氯元素的最高价氧化物对应水化物的水溶液。

4. 钠投入到氯化镁溶液中，首先和水反应生成 NaOH 和 H_2，生成的 NaOH 和 $MgCl_2$ 反应生成 $Mg(OH)_2$ 沉淀，不能说明 Na 的金属性不如 Mg。

跟踪训练

1. A　2. B

3. Ⅰ. X>Z>Y　A　Ⅱ. (1) B　$Cl_2+Na_2S=\!=\!=2NaCl+S\downarrow$
(2) 变蓝　原子半径递增，得电子能力递减

章末整合　重点突破

重点突破　素养提升

突破一

2. (1) ①C>A>B　②C>A>B　③B>A>C　(4) ①+7　−4　②8　O　F

跟踪训练

1. A　2. D

突破二

1. (1) ①多　大　失电子　强　②多　失电子　弱
(3) ①强　②强　(4) 强　弱

2. (1) ①多　弱　②多　强　(2) ①弱　强　②强　强　强

跟踪训练

1. B

2. A　[可以根据非金属单质和 H_2 化合的难易程度判断非金属性强弱，F_2 与 H_2 在冷暗处就可以爆炸，Br_2 和 H_2 则需要加热至一定温度才能反应，说明 F_2 更容易和 H_2 化合，则 F 元素的非金属性更强，故 C 正确；非金属性越强，说明生成的简单气态氢化物越稳定，稳定性：HBr>H_2S，则非金属性：Br>S，故 D 正确。]

突破三

跟踪训练

1. B

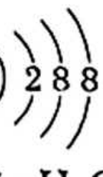
2. C　[镁和氮气反应生成氮化镁，根据对角线规则可知，Li 和氮气反应生成 Li_3N，A 错误；Be 位于第ⅡA 族，最高价为+2 价，氧化铍的化学式为 BeO，B 错误；氢氧化铝能溶于强酸和强碱溶液，根据对角线规则可知，氢氧化铍也能溶于强酸和强碱溶液，C 正确；B 和 Si 性质相似，结合元素的非金属性可知，硼酸与硅酸的酸性均弱于碳酸，D 错误。]

真题体验　培养能力

1. C　2. A　3. B

4. B　[原子序数依次增大的短周期主族元素 X、Y、Z、W，X 的核外电子数与电子层数相同，X 可以形成一个共价键，故 X 为 H；Y 可以形成两个共价键，则为第ⅥA 族，Y、W 同族，故 Y 为 O，W 为 S；Z 的价电子数等于 X 与 Y 的价电子数之和（1+6=7），Z 为第ⅦA 族，且原子序数小于 S，故 Z 为 F，据此分析。原子半径：O>F>H，A 错误；同周期元素从左到右非金属性逐渐增大，同主族元素从上到下非金属性逐渐减小，非金属性：F>O>S，B 正确；H_2O 分子之间可以形成氢键使沸点升高，而 H_2S 分子间无氢键，简单氢化物的沸点：Y>W，C 错误；Z 是 F，F 没有最高价含氧酸，D 错误。]

5. A　[O、P、Ca、Fe 依次在第二、三、四、四周期，只有 A 符合。]

6. C　[S^{2-} 核外有 18 个电子，其结构示意图为  ，A 错误；H_2O_2 是共价化合物，只含共价键，B 错误；H_2O 的空间结构为 V 形，D 错误。]